

窄发射和近完全量子产率的 Ag-In-Ga-S 量子点

阿里·伊姆兰·钱纳, 金雷, 和 孙晓伟*



引用本文: ACS 能源快报. 2026, 11, 2647–2667



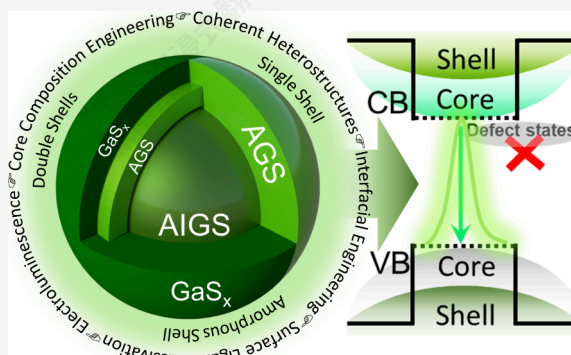
在线阅读

访问

指标与更多

文章推荐

摘要: Ag-In-Ga-S (AIGS) 量子点 (QDs) 近年来已成为一种有前景、环境友好的发射器, 提供相对较高的色纯度和光致发光量子产率 (PLQY)。它们的四元成分能够在整个可见光谱范围内精确控制发射特性。历史上, AIGS 量子点的全部潜力受限于普遍存在的体相和表面缺陷, 导致发射宽且效率低。近年来, 在核成分工程、界面和异质结构设计以及表面配体工程方面的进展, 将 AIGS 量子点推向了具有光谱窄发射和接近 unity PLQY 的高性能发射器。本综述对 AIGS 量子点从最初开发到最新突破的演变进行了批判性考察, 重点介绍了窄化发射、提高 b



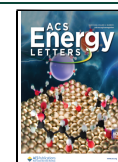
highly efficient and high quantum yield light-emitting devices. The challenges and opportunities for the next generation of display and lighting technologies are discussed.

III–磷化铟 (InP) 量子点作为一种无镉 (Cd) 和无铅 (Pb) 的候选者出现, 通过量子限域和核/壳异质结构的协同效应, 可从绿色调谐到红色。^{6,7} 然而, 从InP量子点中实现纯蓝色发射仍然是一个巨大的挑战。迄今为止, 诸如极端尺寸减小或与宽带隙的磷化镓 (GaP) 合金化等策略, 仅能产生蓝到天蓝色区域, 未能达到宽色域所需的深蓝色。另一个限制在于其固有的低摩尔吸收率。

系数, 这会降低它们在蓝光转换架构中的效率, 因为它允许蓝光泵浦光发生大量泄漏, 从而损害了色纯度⁹, 并使它们不适合用于蓝光型设备。除了这些问题之外, InP量子点的合成也非常具有挑战性, 因为磷前驱体非常敏感, 在环境条件下高度危险且易降解。¹⁰

I–III–VI₂ QDs 由于其独特的组分优势而备受关注。^{11–14} 三元 (和四元) 组分提供了发射调谐的额外自由度, 有效地将带隙工程与严格的量子限制解耦。这, 连同它们特有的宽发射和高PLQY, 使它们在照明应用中具有前景, 并已广泛应用于白光发光二极管 (WLEDs)。¹⁵ 然而, 它们由辐射缺陷产生的宽发射光谱, 长期以来一直阻碍了它们在需要窄发射器的显示器中的应用。Kuwabata的先驱性研究

接收: 2026年1月13日 修改:
2026年2月12日 接受: 2026年
2月12日 发布: 2026年2月20日



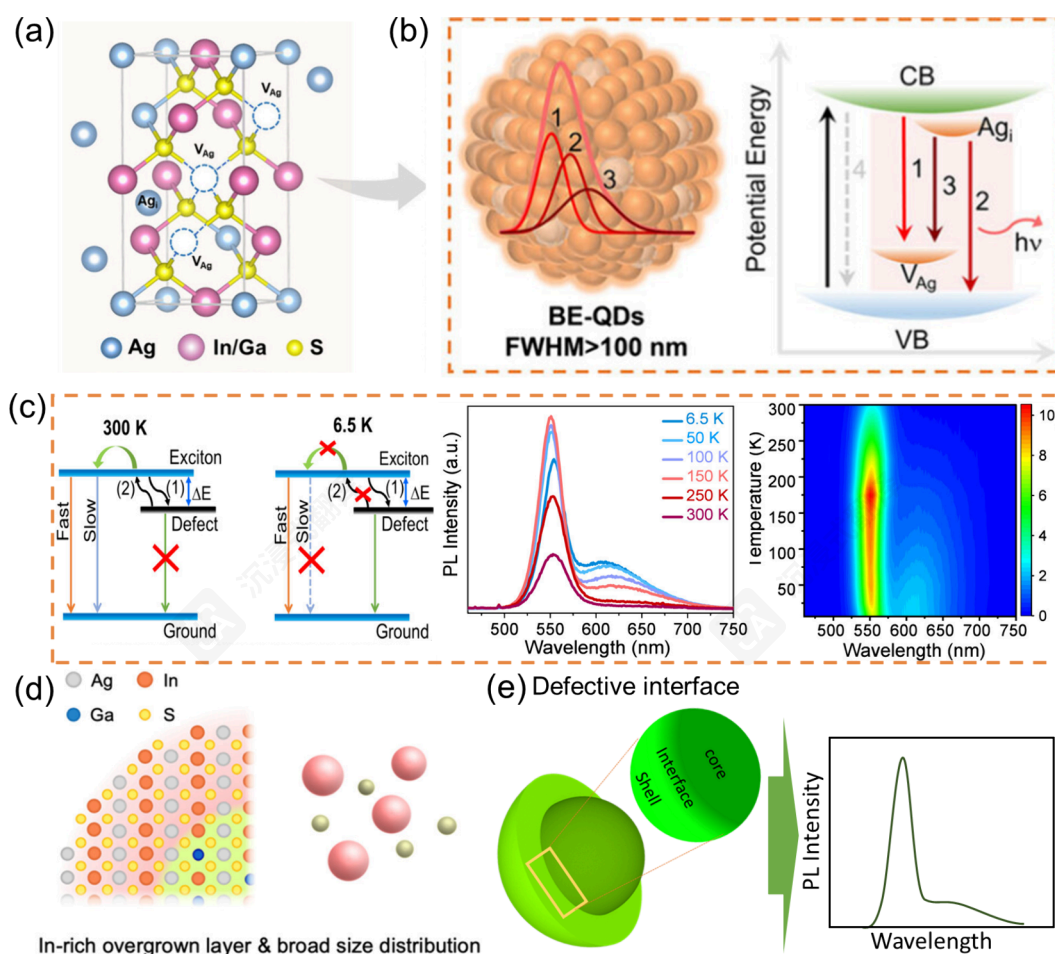


图1. (a) Ag空位缺陷的示意图和(b)AIGS量子点的相关量子点方案及缺陷能带结构。经参考文献28许可转载。美国化学会版权所有2025。(c)AIGS量子点的电荷转变方案、温度依赖的PL光谱及相应的伪彩色图。经参考文献26许可转载。美国化学会版权所有2025。(d)AIGS量子点富In表面的示意图。(e)展示界面和缺陷发射尾的相关PL光谱的AIGS基核壳结构示意图。经参考文献29许可转载。美国化学会版权所有2025。

基于I-III-VI₂ 量子点的团簇可实现锐利带边发射，为调控其光学特性和发光特性开辟了新途径。^{16,17} 最近，基于AgInGaS₂ (AIGS)的量子点引起了越来越多的关注，因为这些量子点通过协同的核组分工程和合适的表面钝化策略（包括基于Ga的壳层、相干异质结构和表面配体调控）实现了窄带发射。^{18,19} 这些策略的有效性在于它们协同钝化表面缺陷和抑制非期望的辐射复合路径，从而提供相对较窄的发射光谱，这对于下一代广色域显示器具有很高的需求。

近期关于无重金属量子点的综述主要关注其在太阳能转换和材料开发中的应用，强调合成策略和器件架构。^{20,21} 一些综述聚焦于I-III-VI族量子点，¹⁸ 但缺乏实现窄发射的化学方面的内容，也未涉及其在QLEDs中的进展和局限性。本文提供了一种关于多元AIGS量子点的全面视角，重点介绍了实现高PLQY、窄发射线宽和改善色纯的组分、界面和壳层工程策略。通过连接材料

设计时需考虑设备相关性，这项工作概述了通往下一代、环保型、高性能发射器的路线图，这些发射器基于发射带宽和色度坐标，可能兼容Rec.2020色标准，同时承认完全优化的设备级演示仍是一个持续性的挑战。这些见解在之前的综述中尚未得到系统性的关注。特别强调了对机制见解和新兴合成策略的重视，这些策略对于通过相干非均匀壳层生长和界面工程，从宽缺陷主导的发射过渡到窄带边发光至关重要。考察了后合成配体交换机制在实现接近一体的PLQY中的作用，并详细讨论了其潜在机制及其对光学性能的影响。此外，还批判性地评估了AIGS量子点的光物理优势，与最先进的InP基量子点相比，突出了它们作为下一代显示器环保候选者的巨大潜力。讨论还包括了AIGS基量子点在QLED中的集成及其当前低EQE成果的挑战。最后，提供了一份简洁的总结，包括未来展望和展望，以推进AIGS量子点的发展及其在QLED中的效率。

AIGS QDS缺陷的起源与本质

核心中的体缺陷

I–III–VI₂ 量子点的光学特性通常由丰富的缺陷定义，这些缺陷主要是辐射性的，并主要导致其特征性宽PL光谱。¹⁸ 这些发射态主要源于量子点的体缺陷，包括局域施主–受主（DAP）复合，这一过程由固有的晶格缺陷驱动，包括空位、间隙、反位缺陷和结构不规则性，这些缺陷是其多元组成的固有特征。^{22–25} Nag等人研究了具有梯度组成的AIGS量子点中缺陷形成的起源，其特征是内部核心富In，而核心表面富Ga。²⁶ 第一性原理计算确定了几个与Ag相关的缺陷，这些缺陷具有低形成能，并在控制这些量子点的发射特性中起关键作用，包括V_{Ag}、Ag_i、Ag_{In}、Ag_{Ga}、In_{Ag}和Ga_{Ag}（图1a）²⁷

在这些缺陷中，浅能级缺陷V_{Ag}和Ag_i位于价带最大值（VBM）和导带最小值（CBM）附近，通常作为DAP态起作用。如图1b（左）所示，这些态促进了缺陷介导的辐射复合，导致宽发射光谱。在一项关键的补充研究中，曾等人证明，通过消除此类与Ag相关的结构缺陷可以实现窄发射光谱。²⁸ 他们开发了一种合成路线，在QD生长过程中促进与Ag相关的缺陷的自补偿。他们的分析表明，反应器中未反应的Ag可以填充V_{Ag}位点，而间隙Ag_i原子在高温下迁移以占据剩余的空位位点。这种协同缺陷补偿有效地抑制了缺陷介导的宽发射，从而增强了带边发光并获得了高发射纯度。

经过去卷积后，宽PL光谱中存在多个发射峰，分别对应CBM–V_{Ag}、Ag_i–VBM和Ag_i–V_{Ag}跃迁（图1b，右）。^{27,30} 通过这些状态的复合机制是温度依赖的。如图1c中的PL和伪彩色图光谱所示，²⁶ 随着温度升高，整体PL强度降低，而在低于200 K时会出现一个与缺陷相关的发射带，并在进一步冷却时增强。激子发射尾与缺陷相关发射带之间的光谱重叠表明，这些缺陷是浅能级的，位于最低激子态下方一个小的能量偏移（ ΔE ）处。这种最小的能量分离允许热激活反向转移电荷载体（图1c中的跃迁(2)）从缺陷态转移到激子态。在较高温度（200–300 K）下，这种反向转移效率很高，有效地抑制了该范围内的缺陷相关发射。相比之下，在低于200 K的温度下，反向转移速率大幅降低，允许缺陷介导的复合主导发射光谱。由此导致激子数量减少，在极低温度（50 K）下使带边发光被猝灭，尽管在通常条件下非辐射衰减会被抑制。低于50 K时，激子发射进一步减弱，因为过程(2)的增强抑制严重限制了缺陷库向激子态的再填充。

总体而言，这种温度依赖的弛豫行为进一步证实了AIGS量子点中缺陷态的浅能级特性，并突出了热反向转移在最小化缺陷介导发射中的关键作用，这是实现室温窄带发射的关键前提。

表面与界面缺陷

表面与界面缺陷由于其复杂的多元化学成分，在决定AIGS量子点的光学特性中起着决定性作用。这些缺陷通常源于表面原子的欠配位、成分不均匀性和In的表面偏析，导致形成浅能级和深能级陷阱态，从而促进辐射/非辐射复合和光谱展宽。特别是，在结构不完美的核壳边界处的界面缺陷被越来越多地认为是这些量子点尾发射的关键来源。一项近期研究表明，促进AIGS量子点尾发射的表面/界面缺陷主要源于富In表面，这会诱导结构不完美的核–壳界面，如图1d。²⁹ 合成途径在决定最终表面成分中起着决定性作用。一种有前景的策略是采用Ag–S–Ga(oleate)₂分子络合物，随后与In前驱体合金化。³¹ 这种方法为传统的合成途径提供了有竞争力的替代方案，传统途径中，高反应性的Ag前驱体首先形成Ag₂S中间体，然后与In和Ga物种发生阳离子交换。³² 鉴于Ag₂S纳米粒子表现出非化学计量组成（Ag_{2–x}S），³³ 此类系统中的阳离子交换过程可能会引入表面阳离子空位。这些表面空位作为DAP缺陷中心，导致观察到的低能级尾发射。因此，精确控制初始反应阶段对表面质量至关重要。例如，采用Ag–S–Ga(oleate)₂分子前驱体路线可有效抑制非化学计量Ag_{2–x}S中间体的形成，从而抑制表面阳离子空位及相关DAP缺陷。³¹ 相比之下，传统的阳离子交换途径往往会产生更多表面缺陷。³² 此外，高温陈化已被证明会加剧富In表面和界面无序（图1e），²⁹ 进一步恶化发光性能。

一种种子介导的生长方法已被成功用于合成AIGS量子点，有效解决了In³⁺和Ga³⁺离子之间相分离趋势导致的表面缺陷问题。³⁴ 值得注意的是，该方法即使在Ga丰富的条件下也能制备高质量的量子点，而传统上这类条件会促进表面陷阱态、缺陷发射并降低PLQY。所得AIGS量子点表现出增强的发光性能，实现了fwhm < 40 nm的窄发射。通过瞬态吸收光谱（TA）分析，发现缺陷发射主要源于CBM附近浅层表面态，而种子介导的生长方法能有效抑制这些表面态。该方法允许精确调控Ag/In投料比，得益于1-十二硫醇（DDT）配体对软酸性阳离子的强配位作用。

AIGS量子点的合成挑战与固有局限性

多组分AIGS量子点的合成由于构成元素之间前驱体反应性的差异而存在固有挑战。此类差异通常会导致

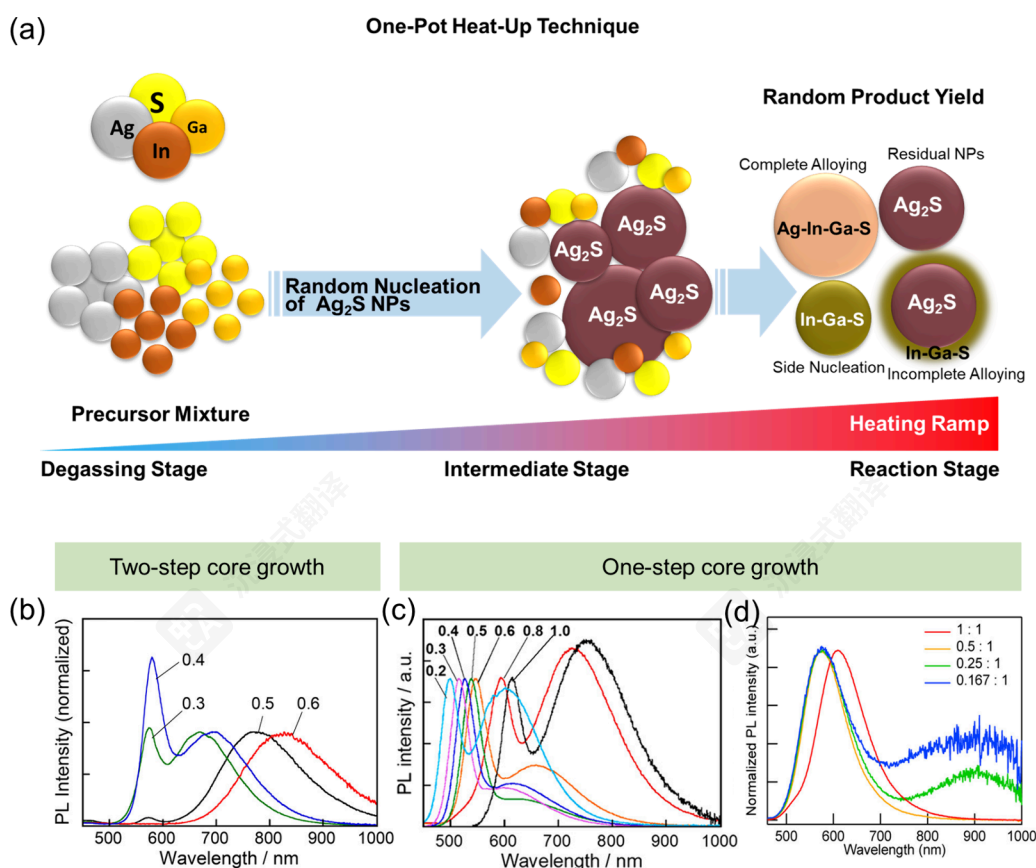


图2. (a) AIGS成核过程中形成的中间体的示意图。通过(b)两步加热和(c, d)一步加热在I–III–VI₂量子点中出现的带边发射。经参考文献17和46许可转载。版权所有2018年和2021年美国化学会。

多组分AIGS量子点的合成由于构成元素之间前驱体反应活性的差异而存在固有挑战。这种差异通常会导致尺寸和组成不一致的不期望副产物，从而产生低质量的发射。一个持续存在的问题是银相对于铟和镓更倾向于与硫结合，这促进了初始阶段银硫化物（Ag₂S）中间体的形成。^{35,36} 烷硫醇等配体可以通过形成稳定的金属-烷硫醇盐配合物来调节它们的反应活性，这些配合物的反应活性低于未结合的金属离子，从而抑制了过早中间体的形成。^{37–39} III族前驱体（通常是卤化物、乙酸酯或硬脂酸酯）倾向于保持甚至增强I族元素的反应活性。因此，将这些金属前驱体转化为硫化物通常需要更亲核的硫源，例如硫胺混合物、双（三甲基硅基）硫化物或硫化铵，它们比烷硫醇具有更强的供电子能力。^{40,41} 尽管这种策略通常适用于合成AIGS量子点，但其固有的多重反应参数耦合不可避免地限制了生长动力学和产品均匀性的精确控制。

高质量QDs的合成关键取决于一个明确的成核过程，该过程需要足够的活化能。因此，过度抑制前驱体反应活性会从根本上复杂化合成机制。中间形成的Ag₂S纳米颗粒在AIGS QD成核过程中经常作为重要的中间体或种子相，显著降低了Ag前驱体的反应活性。这可能会延缓成核阶段，导致尺寸分布更宽。根据胶体纳米晶体形成的原理，要实现单分散的QDs，需要在狭窄的时间窗口内使用高活性物质进行快速成核。因此，一种仅仅抑制最活跃组分的传统策略，本质上与控制成核的基本要求相冲突。

因此，一种仅仅抑制最活跃组分的传统策略，本质上与控制成核的基本要求相冲突。

尽管基于AIGS的量子点的带边发射主要源于GaS_x壳的引入，但核心量子点的结构和尺寸特征同样重要。基于Ag的量子点主要结晶在四方相或正交相中，⁴⁵ 晶体结构对光学性能具有决定性作用。例如，在GaS_x壳包覆后，四方相的AIS量子点（AIGS的结构类似物）表现出强烈的带边发射，¹⁶ 而其正交相的对应物在相同的壳包覆条件下发射则明显抑制。尽管其潜在机制尚不明确，但已开发出一种可重复的、选择性的四方相量子点合成路线。使用醋酸银（Ag(OAc))、醋酸铟（In(OAc)₃）和硫脲在140 °C下进行优化的工艺，成功制备了四方相的AIS量子点。然而，通过DDT络合来调节Ag的活性会促进Ag₂S副产物的形成，从而降低化学产率。通过在配位溶剂中引入Ag-(OAc)、In(OAc)₃和Ga(DDTC)₃（镓二乙基二硫代氨基甲酸酯）前驱体来制备四方相的AIGS合金量子点，成功实现了目标四方相。^{46,47} 然而，形成了大量不想要的副产物沉淀，并且

整体产率仍然很低。这些结果突显了在多纳秒量子点合成过程中管理前驱体兼容性和反应优化的持续挑战。

机理洞察与新兴合成策略

AIGS基量子点的合成从根本上受复杂反应动力学和前驱体化学控制,而非直接成核途径。一个主要的机理洞察揭示,成核通常通过慢性 Ag_2S 中间体的形成进行,这是由于Ag前驱体与硫/硫醇源的比In/Ga基类似物具有更高的反应活性(图2a)。⁴⁸ 这些 Ag_2S 中间体最初作为种子颗粒,促进 Ag^+ 与 $(\text{In}/\text{Ga})^{3+}$ 之间的阳离子交换。^{36,49} 随后,它们可以作为催化介质,加速镉/镓和硫前驱体的反应。⁴² 催化途径可能导致平均量子点尺寸的快速且失控的增加,这对于获得尺寸精确调控的单分散量子点是不利的。Torimoto等人通过采用核心生长过程中的两步加热方案,在不进行先期壳生长的情况下实现了AIS量子点的带边发射,展示了控制发射特性的关键进展。¹⁷ 该策略涉及在150 °C的 moderate 温度下进行初始成核,随后进行高温退火步骤(>200 °C)。第二步加热导致吸收光谱出现显著的蓝移,表明成分变化演化并降低了窄带隙 Ag_2S 中间体的浓度。第一次热处理后的PL光谱仅显示宽发射,源于缺陷相关态/DAP复合。随着在更高温度下加热的进行,初始宽峰逐渐被更尖锐、蓝移的峰取代(图2b)。因此,这种两步加热策略实现了对缺陷相关发射的选择性抑制,同时促进带边复合,展示了一条简单而有效的途径,通过AIS核实现高纯度发射,无需额外壳层。¹⁷

将这种合成范式扩展到四元 AIGS 量子点会引入更大的复杂性,因为增加了额外的元素组分。^{50–52} 用于 AIS 的两步合成方法对 AIGS 量子点无效,因为初始低温(150 °C)不足以分解镓前驱体。¹⁷ 因此,通常采用高温(例如 300 °C)的单步加热技术来合成四元 AIGS 量子点。发射调谐主要通过调节 $\text{Ag}/(\text{Ag} + \text{In} + \text{Ga})$ 比从 0.3 到 0.6 实现,非化学计量值为 0.40,产生主导的带边发射。这些 AIGS 量子点结晶成黄铜矿四方结构,其结晶相位于四方 AIS 相和 AGS 相之间。^{50–52} 随着 $\text{In}/(\text{In} + \text{Ga})$ 比从 1.0 变化到 0.20,吸收 onset 出现系统性的蓝移,反映了随着 Ga 含量增加,带隙变宽,表现出成分依赖行为。一个持续的挑战是无论前驱体比如何,窄带边发射与宽缺陷相关发射共存。^{17, 50–52} 带边和缺陷相关发射峰均表现出 $\text{In}/(\text{In}+\text{Ga})$ 比依赖的蓝移,这与通过增强 Ga 掺杂实现带隙增宽一致。

Hoisang 等人报道了合成控制在显著进展,他们强调了前驱体的关键作用

分子设计在 AIGS 量子点的成核和生长过程中的作用。

⁴⁶ 他们系统地比较了两种策略方法: (i) 使用单独的前驱体,例如金属-乙酸盐与元素硫或硫醇/硫脲基来源,以及 (ii) 使用单源前驱体,利用金属-硫代氨基甲酸酯配合物。在第一种方法中, $\text{Ga}(\text{acac})_3$ 与 N,N-二甲基硫脲(DMTU)结合,DMTU 是一种高效的硫源,用于合成尺寸可控的量子点,具有强烈的 PL 强度。¹⁷ 第二种方法利用 $\text{Ga}(\text{DDTC})_3$, 这是一个由整合镓和硫形成的分子配合物。⁵³ $\text{Ga}(\text{DDTC})_3$ 在存在胺的情况下 (~120–150 °C) 在中等温度下高效分解,这不仅降低了成核的能量势垒,还促进了镓³⁺ 在 AIGS 晶格中更均匀的掺入。这种反应物的可控释放通过在晶体生长过程中保持有利局部化学环境来减轻缺陷的形成。使用 $\text{Ga}(\text{DDTC})_3$ 与 $\text{Ag}(\text{OAc})$ 和 $\text{In}(\text{OAc})_3$ AIGS 量子点在相对较低的温度 150 °C 下合成了可调 In/Ga 比的量子点。⁴⁶ 随后的 GaS_x 壳钝化产生了在多种发射颜色上表现出强烈带边 PL 的量子点。值得注意的是,In/Ga 前驱体比率为 0.5:1 的配方表现出绿色发射,PLQY 为 ~59%。使用镉和银的二乙基二硫代氨基甲酸酯配合物的比较机理研究进一步突出了 $\text{Ga}(\text{DDTC})_3$ 在空间和时间上协调提供镓和硫物种的独特功效,从而能够在保持更好的光学质量的同时实现低温合成。这些结果强调了前驱体化学在调整 AIGS 量子点的成分均匀性和发射特性方面的重要性,以实现窄而明显的带边发射。

相反地,传统的分离前驱体源策略通常需要更高的生长温度,导致更宽的尺寸分布、高缺陷密度,并因此损害了PL性能。确实,在150 °C下合成的由 $\text{Ga}(\text{acac})_3$ 和DMTU的混合物制备的QDs表现出单斜 Ag_2S NPs的特征,如图2a所示,表明此温度不足以使DMTU有效分解 $\text{Ga}(\text{acac})_3$ 并生成预期的金属硫化物。化学计量变化在决定AIGS QDs的可调光学特性中发挥了重要作用。例如,In/Ga前驱体摩尔比的系统变化随着镉含量的减少导致吸收起始发生蓝移,表明随着Ga的掺入有效带隙展宽。⁴⁶然而,当镉含量进一步减少或镓含量增加时,这种趋势变得不那么明显。在这些条件下,在700–1000 nm范围内出现了一个额外的宽发射带。这个新带与带边峰一起出现,并与吸收尾相关。这些特征通常与残余 Ag_2S NPs或不完全转化的AIGS纳米簇(图2c)相关。⁵⁴ PLQY表现出化学计量依赖性,从In/Ga比例为1:1时的~40%下降到0.167:1时的~6%(图2d)。尽管基于Ga的表面钝化使PL线宽变窄到32–42 nm,但PLQY值仍然一般,介于28%和59%之间,表明核心中较高的镓含量促进了缺陷态并诱导了非辐射复合路径。^{55,56}

Uematsu 等人设计了一种合成均匀合金化 AIGS 量子点的路线, 而不会产生任何中间沉淀物。³² 这项进步超越了早期方法的局限性, 早期方法由于不希望的中间副产物导致产率低。这种策略涉及在配位溶剂中将 In 和 Ga 的二硫代氨基甲酸酯配合物预混合溶液中, 通过将 Ag(OAc) 储备溶液进行单步热注入, 快速成核 Ag₂S 中间纳米颗粒, 然后将其转化为 AIGS 量子点。所得 AIGS 核量子点表现出橙色发射, 具有特征性的缺陷介导的 PL 谱。^{17,46,57} 与传统的 150 °C 下 Ag(OAc)₃、In(OAc)₃ 和 Ga(DDTC)₂ 的一锅加热相比, 后者通常导致过大的 Ag₂S 基副产物,⁴⁶ 热注入策略产生的 Ag 源产生了一种清晰的胶体溶液, 具有宽的缺陷相关发射谱。³² 更高的反应温度进一步提高了结晶度, 同时保持了四方结构, 并伴随着吸收边和缺陷相关 PL 带的蓝移。随后使用 Ga(acac)₃、DMTU 和 Ga(DDTC)₃ 作为前驱体进行了 Ga 基壳包覆。^{46,47} 为了最小化壳材料的自成核, 反应温度被迅速加热到 230 °C, 然后以 2 °C min⁻¹ 的速率逐渐升高到 280 °C。所得 AIGS 基核/壳量子点显示窄 PL 峰, 尽管存在显著的缺陷发射, 特别是对于在较低温度下合成的核。此外, 这些量子点的 PLQYs 低于使用相同前驱体通过一锅路线制备的那些量子点,⁴⁶ 表明两种合成方法在成分结构之间存在微妙差异, 尽管两者都产生了四方 AIGS 相。

DDTC介导的AIGS成核与生长机理

金属二乙基二硫代氨基甲酸酯 (DDTC) 配合物已成为合成 AIGS 量子点的有效前驱体, 这主要归因于它们在相对较低温度下就能分解, 从而充当成核调节剂的能力。在胺的活化下, 它们通过释放硫氰酸酯衍生物高效地生成金属硫化物。⁵³ 特别是, Ga(DDTC)₃ 前驱体在低于 160 °C 时发生 Ga-S 键断裂, 释放出自由配体, 这些配体随后与注入的 Ag⁺ 离子配位以启动成核。在引入 Ag⁺ 源后, 反应混合物变暗并表现出微弱的发光。出现超过 700 nm 的吸收拖尾表明可能形成了 Ag₂S 纳米粒子。然而, 晶体结构研究并未揭示与 Ag₂S 相相关的信息。相反, 产物被鉴定为一种含有大量 Ag 的银-镓-硫化物组成。该过程的特点是瞬时成核, 这通常导致前驱体快速消耗, 随后发生奥斯特瓦尔德熟化 (较大颗粒以较小颗粒为代价生长), 从而导致多分散性。^{58,59} 与二元量子点不同, 多组元 I-III-VI₂ 体系特别容易受到奥斯特瓦尔德熟化引起的成分展宽, 因为它们的组成阳离子表现出显著不同的溶解度、扩散动力学和键合强度。在熟化过程中, 这些差异促进了更活泼物种 (例如 Ag⁺) 的选择性溶解和再沉积, 从而在尺寸增长之外加剧了成分不均匀性。⁶⁰ 当在低温下进行合成时, 奥斯特瓦尔德熟化基本被抑制。成分研究揭示了

在 Ag₂S 纳米粒子表面沉积了银-镓-硫化物准壳层。这些准壳层充当扩散屏障, 有效抑制了进一步颗粒生长, 如图 3 所示。

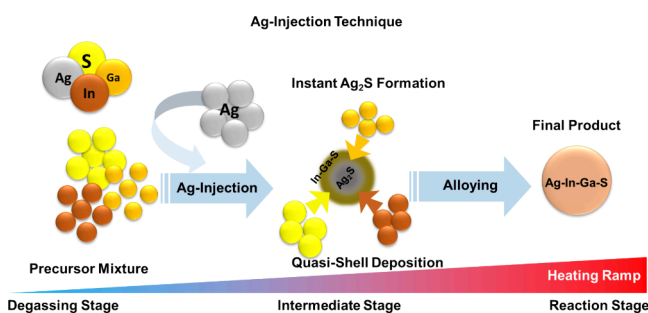
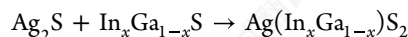


图3. AIGS量子点的合成方案示意图。

随着反应温度升高, 初始黑色分散体逐渐演变为红色溶液, 同时吸收尾出现明显的蓝移。这种红色粗混合物表现出橙色 PL, 在更高温度下退火时由于形成了均匀的 AIGS 量子点而进一步增强。控制带隙的 In-Ga 比例在 Ag₂S/InGaS 核壳状中间体的形成过程中也得到调节。沉积成分的控制精度和均匀性对于波长调谐至关重要。用 In(OAc)₃ 替代 InCl₃ 被发现能增强反应动力学, 这是由于前驱体络合物之间更有效的配体交换得以促进。³² 作为更软的路易斯酸, 氯化银 (InCl₃) 与 Ga(DDTC)₃ 的配体交换比 In(OAc)₃ 更有利, 产生了部分取代的络合物, 如 InCl₂(DDTC)、InCl(DDTC)₂ 及其镓类似物。当 In+Ga 前驱体的总量超过 Ag 时, 相对于 Ag₂S, 形成了过量的银-镓硫化物, 随后根据反应转变为相纯的 AIGS:



即使 Ag₂S 完全转化为 AIGS 后, 反应器中仍残留部分合金化的银-gallium sulfide, 并作为准壳层钝化了底层核的表面。这种 In-Ga-S 核/壳结构主要导致了 AIGS 核量子点 PL 光谱中常见的窄肩峰。尽管理想的化学计量比非常难以实现, 但本工作的关键改进是消除了黑-棕沉淀物, 简化了后合成纯化过程并提高了产品产率。与抑制 Ag 反应的传统方法不同, 该方法通过将 Ag⁺ 瞬时注入 130 °C 的 Ga(DDTC)₃ 热溶液中, 加速了 Ag₂S 的形成。在此温度下, Ga(DDTC)₃ 部分分解释放 [DDTC]⁻ 阴离子, 该阴离子作为高效的硫源。³² 这些发现表明, 虽然金属-DDTC 络合物通过在成核过程中以低温供应 Ga 和 S 前驱体来调控 AIGS 的形成, 但此类条件会增加 Ag₂S 早期形成的可能性, 从而恶化所得量子点的组成。

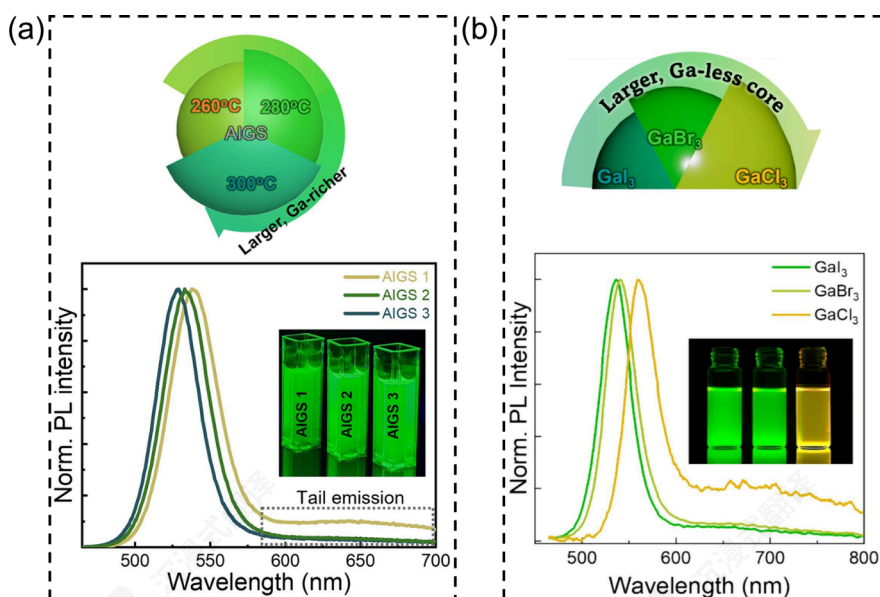


图4. 通过控制合成温度调节AIGS核心量子点 (a) 的合成。经参考文献67许可转载。版权所有2024年Elsevier。通过Ga前驱体类型调节AIGS核心量子点 (b) 的合成。经参考文献70许可转载。版权所有2025年Elsevier。

卤化物调控反应路径

卤离子 (Cl^- , Br^- 和 I^-) 在多种材料体系中量子点的成核、生长和表面化学中发挥着关键作用。作为 X 型配体, 卤化物优先结合富阳离子的晶面, 抑制不受控的生长并促进单分散成核。^{61,62} 在 InP 等 III-V 体系中, 添加锌卤化物 (ZnCl_2 , ZnBr_2) 或镉卤化物 (InCl_3) 通过稳定金属-卤化物络合物来降低前驱体反应性, 从而实现单体物种的受控形成并产生窄尺寸分布。^{63,64} 卤化物添加剂还影响 ZnSeTe 等多元体系, 通过定向阴离子交换动力学和防止相分离来发挥作用。⁶⁵ 卤化物介导合成中的强配位能力在早期生长阶段促进了“表面重构”, 重塑了晶格晶面并改变了离子掺入途径。⁶⁶ 这些效应使卤化物介导化学成为实现高质量量子点、提高成分均匀性、窄发射和优越光电性能的多功能策略。

一种利用碘化物前驱体的卤化物介导合成方法被开发用于制备 AIGS 量子点,⁶⁷ 获得了具有高色纯度和光谱窄发射的量子点。考虑到 In/Ga 比对核生长质量的重要性及敏感性, 生长温度被调整为 260 °C (AIGS 1)、280 °C (AIGS 2) 和 300 °C (AIGS 3), 以调节其光学特性 (图 4a, 顶部方案)。平均核直径随生长温度逐渐增加。无论生长温度如何, 所有核都表现出四方晶体结构。成分分析表明, 较低温度有利于 In 富集核, 而较高温度则导致 Ga 富集的成分。这些反应动力学与使用金属有机前驱体的合成方法不同。基于元素反应活性, 该卤化物介导路线中的中间相被确定为 AIS, ⁶⁸ 较高的核生长温度促进了 Ga^{3+} 进入 AIGS 晶格。因此, 随着生长温度的增加, PL 半高宽变窄, 这是由于 Ga 的引入抑制了空位缺陷, 从而减少了缺陷相关的发射 (图 4a, PL 光谱)。PL 光谱进一步表现出随核生长温度增加的轻微蓝移, 尽管核尺寸的增加通常会由于量子限域效应导致红移。⁶⁷

尽管核尺寸增加通常会由于量子限域效应导致红移,⁶⁹

多种金属卤化物或金属乙酸前驱体的组合在核心生长过程中 (图 4b, 上方案) 对实现有效的表面钝化起着关键作用。⁷⁰ 碘离子作为关键的 X 型配体, 通过高效的表面钝化在抑制缺陷相关发射方面发挥着重要作用。^{29,71}

对前驱体比例的系统研究表明, 过量的碘对于最大化发射效率和实现高 PLQY 至关重要。通过使用各种 GaX_3 ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) 前驱体控制合成 AIGS 量子点, 证明 GaX_3 的性质显著影响量子点的粒径和组成, 这是由于卤化物空间位阻和反应性的差异所致。较大的卤化物离子被发现促进了富 Ga 核的形成, 具有优异的表面钝化能力, 如从较长的波长区域 (图 4b, PL 光谱) 中观察到的缺陷发射消失所示, 这促进了更有效的异质外延壳生长和增强的发射性。在壳层生长后, 与 GaCl_3 基的对应物相比, GaI_3 -基 AIGS 量子点表现出 95% 的优异 PLQY。

降低 I-B 族元素的活性会减缓 AIGS 的成核和生长, 这会不利地影响所得 QDs 的均匀性和质量。^{72,73} 体系的整体活性是使高纯度 QDs 快速均匀形成且尺寸分布狭窄的关键因素。因此, 既能最小化副产物形成又能保持足够整体活性的策略至关重要。引入高活性 III-A 族前驱体可以匹配 I-B 族和 VI-A 族元素的高活性,

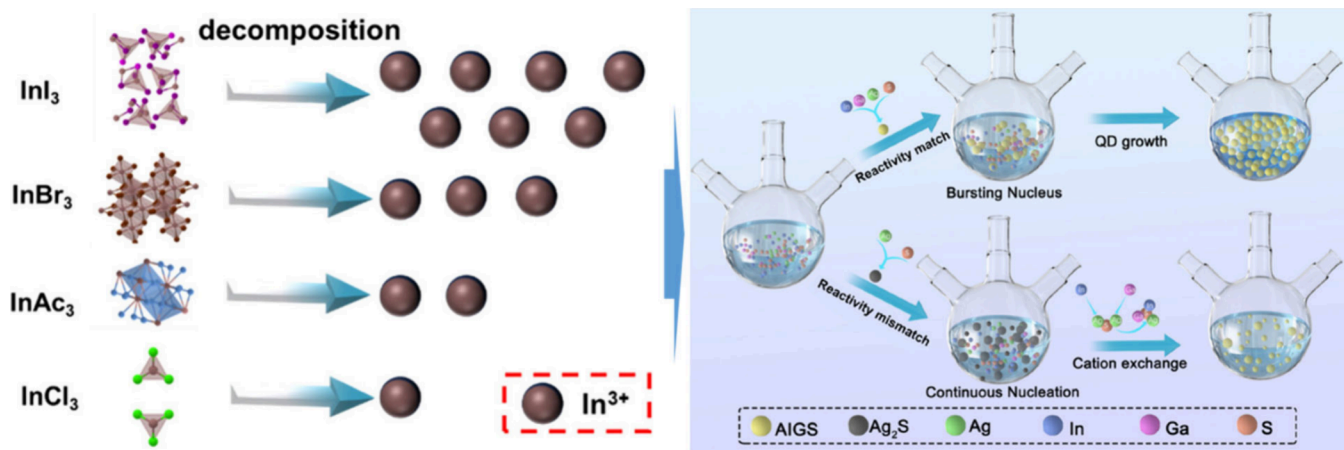


图5. 铟前驱体分解和铟供应的示意图（左），AIGS 量子点的反应性匹配与不匹配合成。经许可转载自文献 77。版权所有 2024 英国皇家化学学会。

维持系统反应性并促进

单分散AIGS量子点（图5a,b）。^{74–76}

一种多组分活性匹配合成方法产生了具有高效发光特性（PLQY达到90%）的均匀AIGS量子点。⁷⁷ 使用高活性碘化铟（ InI_3 ），能够平衡I-B族、III-A族和VI-A族元素的反应速率，同时保持快速活性。该方法促进了快速成核，生成了PLQY足够高的单分散AIGS量子点。⁷⁷ 根据HSAB原则，可以利用不同阴离子（Cl、Ac、Br和I）与金属阳离子之间的结合强度差异，从 InCl_3 、 $\text{In}(\text{Ac})_3$ 、 InBr_3 和 InI_3 中选择合适的铟前驱体。铟阳离子作为一种典型的软酸，与软碱碘阴离子相互作用最弱。计算得到的 InI_3 形成能也相对较低，表明其不稳定且更容易在反应中分解以释放 In^{3+} （图5）。因此，与其它铟源相比， InI_3 在均匀核生长方面表现出更高的活性。

因此，AIGS量子点的发光性能受前驱体化学、反应动力学和表面组成的精细调控。表面缺陷源于中间体转化不完全、非化学计量物种或In/Ga偏析，仍然是宽缺陷相关发射的主要来源。通过种子介导生长、卤化物介导路线和反应性匹配的前驱体设计等策略，可以有效地减少这些表面缺陷，通过促进均匀元素掺入、抑制体相或表面阳离子空位，并实现精确的表面构建。这些策略共同促进了窄带边发射，突显了表面工程与合成控制之间在实现高质量AIGS量子点中的关键相互作用。

■ 异质结构设计 with 壳层化学的作用

AIGS的核/壳工程原理

AIGS量子点中缺陷态的普遍性通常与其多组分组成的固有非化学计量性有关，其中量子点内的局部原子比偏离其理想化学式。²⁵ 这些缺陷可以通过生长合适的壳层来缓解，例如传统的Zn基壳层，

在这些量子点上，可以显著提高它们的PLQY。然而，由于Zn与核组成在壳层生长过程中具有高度亲和力而导致的非预期界面合金化，往往会引起发射展宽。^{78–81} 然而，表面化学在决定带边发射与缺陷相关发射之间的平衡中起着决定性作用。特别是，仔细的表面钝化和壳层工程已被证明能有效抑制缺陷态，从而实现窄带、定义清晰的带边PL。这些见解表明，虽然体缺陷或晶格缺陷会导致发射展宽，但表面环境仍然是控制AIGS量子点发射质量的关键因素。

非晶 GaS_x 壳：表面钝化与局限性

原则上，合适的壳层材料应尽量减少对核组分产生干扰的可能性，例如合金化或形成固溶体，同时

确保高效钝化和防止界面缺陷状态。⁸² 然而，在多元量子点上生长的锌基壳层在可见区域表现出典型的宽发射，表明它们不适用于表面钝化。¹⁶ 对于典型的核/壳结构，能带对齐以及壳层组成在高效束缚激子方面起着至关重要的作用。⁸³ 例如，对于具有体材料带隙为 ~ 1.9 eV的AIS基量子点，硫化铟（ In_2S_3 ）的组成具有略宽的体材料带隙 ~ 2.2 eV，满足构建I型能带对齐的基本要求，以有效地将载流子束缚在核内。对 Ag_2S – In_2S_3 准二元相图的研究表明，这两个系统相对不互溶，表明

与 In_2S_3 。⁸⁴ 此外，由于元素组成的相似性，与基于Zn的壳相比，铟不太可能破坏AIS核心组成，⁸⁵ 使其成为实现具有 a 的异质量子点的合适替代品

清晰定义的核/壳界面。因此， In_2S_3 壳在AIS量子点上的集成导致了由带边复合产生的窄PL峰。¹⁶ 内禀 In_2S_3 NPs没有发光，描绘了它们作为钝化层而非发射器的有效作用。这种核/壳AIS量子点的光学响应强调了合适的壳组成/化学在定制发射方面的复杂作用

多核量子点的特性。然而，PL光谱还包括一个显著宽的背景发射，表明In₂S₃壳层完全抑制表面陷阱或DAP水平的有限能力。²⁵

通过在壳层组成中将镉替换为镓，形成GaS_x壳层（图6a），实现了发射单色性的显著增强。⁸⁶ The PL

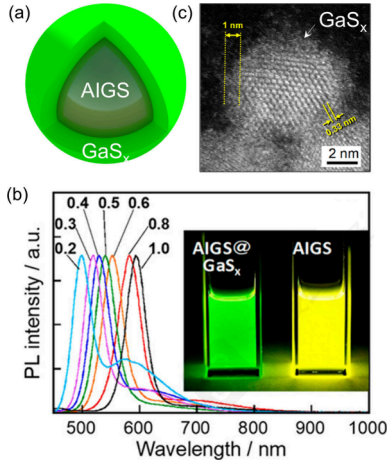


图6. (a) AIGS/GaS_x 核/壳量子点的示意图。 (b) AIGS/GaS_x 核/壳量子点的PL光谱。 (c) HAADF-STEM图像揭示GaS_x壳的非晶态。经参考文献17许可转载。©2018美国化学会版权所有。

在GaS_x壳形成后的PL光谱显示，宽带缺陷相关发射（>600 nm）逐渐被抑制，该发射最初源于裸缺陷核。在缺陷带的短波侧出现了一个窄发射峰，该峰在QDs暴露于紫外光照射时观察到（图6b）。值得注意的是，基于Ag₂S–In₂S₃–Ga₂S₃准三元相图的研究表明，AIGS核与Ga–S壳元素具有有限的互溶性。⁸⁷ 因此，光谱纯度的显著提高肯定是GaS_x（≈2.8 eV）较大带隙的结果，相比于In₂S₃壳的窄带隙（≈2.2 eV），它提供了更强的电子限制。与未包覆的QDs相比，在GaS_x壳生长后观察到激子弛豫寿命成分的明显减少，这支持了缺陷陷阱的消除。¹⁶

斯托克斯位移大致指示了量子点中的PL起源，较小的斯托克斯位移通常表明近带边或激子发射，这表明表面钝化良好且陷阱态参与程度极小。^{88,89} 而较大的斯托克斯位移通常指向缺陷或深陷阱态介导的发射，载流子在辐射复合前经历了显著的弛豫。因此，斯托克斯位移的大小可以作为发射性质的一种定性衡量指标。^{88,89}

位移可以作为发射性质的一种定性衡量指标。^{88,89} 从金属有机前驱体合成的裸AIGS量子点通常表现出0.59 eV的斯托克斯位移，在GaS_x包覆后显著减小（约10倍），这与发射起源于带边一致。⁸⁶ 核心/壳量子点的高分辨率透射电子显微镜（HRTEM）图像显示，晶态量子点周围存在非晶态介质，表明GaS_x壳的非晶态特性，如图6c所示。⁴⁶ GaS_x的非晶态可能是AIGS量子点缺陷不完全钝化的一种原因，导致PLQY提升有限，并存在残余缺陷发射峰。¹⁷

GaS_x在添加了Ga(DDTC)₃和GaCl₃作为壳前驱体（而非Ga(acac)₃和DMTU/硫脲）的生长过程中，形成了高度结晶的壳层区域，覆盖在AIGS量子点上。³² 在壳层生长过程中添加GaCl₃改善了所得量子点的光学特性，产生了半高宽为31 nm的窄PL光谱。³ 在~100 °C时对核心量子点预先添加GaCl₃会导致严重聚集。通过在更高温度（160 °C）下注入GaCl₃可以防止这种情况发生，从而在Ga(DDTC)₃和GaCl₃之间进行配体交换，形成部分取代物（例如Ga(DDTC)₂Cl），这些取代物与核心结合更有效。这种即时保护保留了核心形态，且在量子点周围未发现无定形结构的迹象，从而产生了窄发射。相反，在相同步骤下使用Ga(acac)₃和DMTU形成的壳层产生了更宽的发射光谱（半高宽~37 nm），这表明前驱体的引入顺序以及Ga和S源的性质都影响了量子点的表面形貌和PL特性。宽发射的起源主要是由于缺陷的存在，而非尺寸差异。值得注意的是，与激子诱导的Cd-或InP基量子点的尺寸差异导致的宽发射不同，AIGS基量子点的宽发射主要由组分差异引起。⁴³ 经过GaCl₃处理的GaS_x壳层改善了PL线宽和PLQY，但长波长区域的缺陷发射仍不可避免，类似于图6b中所示的情况。

AIGS/GaS_x核/壳量子点的光学特性总结于表1。

晶格匹配的AGS壳：相干界面与发射变窄

AIGS量子点上的无定形GaS_x壳层，虽然能有效减少表面缺陷，但在进一步提升光电性能方面存在若干局限，从而成为其发展的瓶颈。其无序结构导致载流子在核心内无法有效限制，造成发射线宽更宽、激子寿命缩短。不均匀的GaS_x壳层生长使其难以避免应变或界面缺陷，严重影响发射纯度。此外，GaS_x的刚性化学性质限制了界面调谐，难以实现相干核壳结构的精确控制，从而限制了光学和电子性能的精确调控，即便PLQY接近unity仍存在持续的尾发射现象。³ 另外，GaS_x壳层的无序性在电致发光（EL）器件集成时对电荷注入产生不利影响。这些因素共同阻碍了具有最佳PL和EL性能的AIGS量子点的实现。

表1. AIGS/GaS_x量子点的光学性质总结

No.	量子点类型	发射波长(nm)	PL全宽半高(nm)	PLQY (%)	year	ref
1	AIGS/GaS _x	530	41	28	2018	16
2	AIGS/GaS _x	518	32–42	30–40	2021	46
3	AIGS/GaS _x -(GaCl ₃)	534	33–37	75–90	2023	32
4	AIGS/GaS _x	530	31	90	2024	77
5	AIGS/GaS _x	535	35	95	2025	70

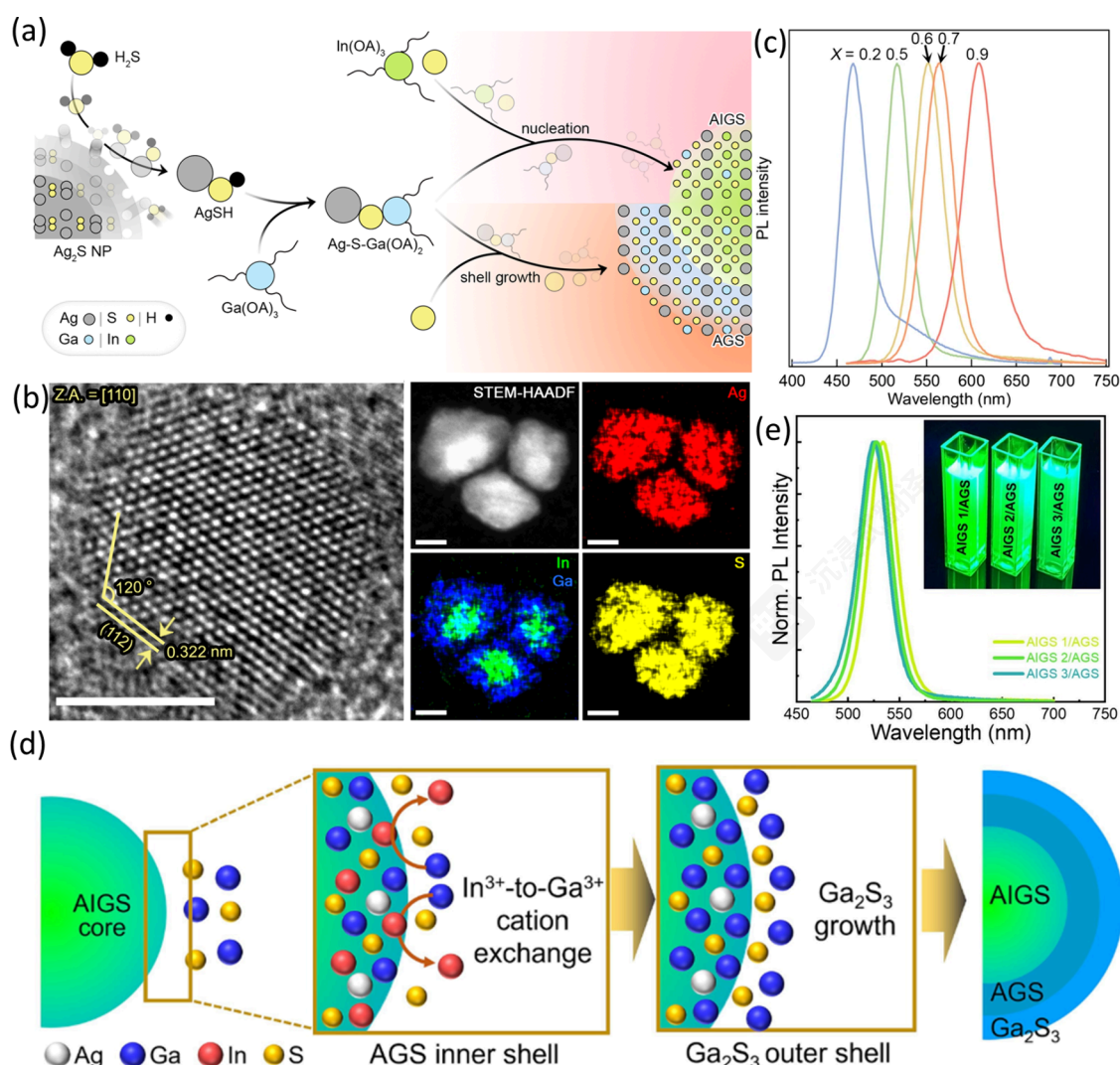


图7. (a) Ag-S-Ga(OA)_2 形成的机制及其后续转化为AIGS和AGS壳。(b) AIGS/AGS量子点的高分辨透射电镜、STEM-HAADF和元素分布图（刻度栏：5 nm）。(c) AIGS/AGS量子点的光致发光光谱。引自文献31，根据CC Attribution 4.0协议转载，2023年《Nature》杂志。(d) 阳离子交换诱导AGS壳生长的示意图和 (e) 随后的AIGS/AGS量子点光致发光光谱。经许可转载自文献67，版权所有2024年Elsevier。

在界面结构上实现相干核壳结构，从而对光学和电子特性进行精确控制，这一点从近单位PLQY情况下仍持续出现的尾发射现象中得到了证明。³² 此外，当 GaS_x 壳层集成到电致发光(EL)器件中时，其无序特性对电荷注入起着不利作用。⁹⁰ 这些因素共同阻碍了具有最佳PL和EL性能的AIGS量子点的实现。

为了克服非晶态 GaS_x 壳的固有局限性，开发晶体 AgGaS_2 (AGS)壳已成为一种有前景的策略。AGS的有序晶格能够形成致密的核心-壳界面，从而实现更强的载流子限制和减少界面应力，相较于 GaS_x 壳具有显著优势。此外，AGS因其与AIGS量子点几乎相同的晶体结构和对称性，以及适度的晶格失配（~1.2%），同时形成I型异质结，成为理想的壳材料，有效促进电荷载体在核心内的限制。然而，要成功生长AGS-成分壳，需要仔细管理阳离子前驱体

反应活性对于防止不希望的副反应至关重要，例如 Ag_2S 纳米粒子的成核或 Ag 沉淀。在这种情况下，Bae等人开发了一种用于生长AGS壳的合成路线，其中制备并利用了定制的分子前体 Ag-S-Ga(OA)_2 ，考虑了不同元素反应活性的差异。³¹ 这种stock复合物不仅作为 Ag 、 Ga 和 S 的来源，还解决了各自的反应活性不平衡问题。The Ag-S-Ga(OA)_2 stock溶液是通过将 Ag_2S 纳米粒子与原位生成的 H_2S 反应制备的， H_2S 是由硫和烷基胺的混合物在高于 130°C 的温度下产生的，生成了可溶的 AgSH 物种。然后 AgSH 物种与 Ga(OA)_3 反应，形成所需的 Ag-S-Ga(OA)_2 复合物。The H_2S 在 Ag-S-Ga(OA)_2 复合物的形成中起着至关重要的作用。将 In(OA)_3 前体注入 210°C 的 Ag-S-Ga(OA)_2 溶液中促进了AIGS的形成。随后将 Ag-S-Ga(OA)_2 stock溶液加入预生长的AIGS核分散体中，导致AGS壳生长。在核/壳生长过程中富含硫的反应环境提高了PLQY并抑制了陷阱-

相关的发射。合成方案如图 7a 所示。

在这个潜在景观中, AIGS核的化学组成的可调性和 AGS壳厚度的灵活性, 使得AIGS/AGS量子点能够发出明亮的光、具有优异的光稳定性, 并且发射光谱可广泛调谐(图7c)。所设计的合成方案实现了外延AGS壳沉积, 同时在整个壳生长过程中保持了黄铜矿晶体结构和高结晶度表面, 如图7b所示。值得注意的是, AIGS核的宽缺陷相关发射特性在AGS包覆后显著抑制, 如图7c所示。AGS壳的厚度对PLQY起着关键作用, 当壳厚度在1.6至2.9 nm范围内时, PL全宽半高值为30 nm, 可实现近于1的PLQY值。对于核中镓含量较高的AIGS/AGS量子点, 由于AGS壳对载流子钝化效率不高, PLQY降至约50%。研究还通过单粒子光谱学关注了基于AIGS的量子点在单粒子层面的发光能力。^{17,31} 具有缺陷的AIGS核表现出明显的闪烁行为, 而AIGS/AGS量子点则保持更长时间的明亮发射。这一显著改进表明, 在AIGS/AGS量子点中, 由于I型能带排列, 光生载流子被很好地限制在AIGS核内, 有利于辐射复合而非表面俘获。对多个单个量子点的统计分析显示, 在涂覆1.6 nm厚的AGS壳后, 平均开启时间分数从12% (仅核) 上升到64%。随着AGS壳变厚, AIGS/AGS量子点的半衰期相应增加, 表明增强的稳定性主要源于扩展的势垒宽度(即壳厚度), 而非简单的原子级表面钝化。

虽然AGS壳层通过近乎完美的PLQY获得了窄发射线宽, 但一种具有标称强度的缺陷发射仍然持续存在(图7c)。这种发射可能源于核材料中的固有体缺陷以及由核-壳界面应变诱导的界面缺陷的组合, 这在各种核/壳量子点体系中很常见。—通过采用阳离子交换策略, 杨等人实现了对AIGS量子点上AGS壳层的可控生长, 确保了AIGS到AGS的平滑转变, 从而避免了核与壳之间的界面应力, 如图7d所示。⁶⁷ 该方法几乎解决了AIGS量子点发射光谱中的尾部发射问题(图7e)。在这种情况下, 所得AIGS/AGS量子点的PLQY接近完美, 其PL全宽半高在32–34 nm范围内。

界面工程策略

核壳量子点的界面工程在通过控制晶格应变和抑制界面缺陷形成来优化其光学和电子特性方面发挥着关键作用。精心设计的核-壳界面可最小化非辐射复合途径, 从而提高PLQY值和光谱纯度。^{92,93} 郑等人发现, 在利用金属-二硫代氨基甲酸酯配合物合成AIGS核时, 硫化铜及其合金, 以及低结晶的硫化镓, 倾向于在AIGS核表面沉积为非晶态吸附层(adlayer)。⁹⁴ 该吸附层可形成用于壳生长的弱界面, 并导致量子点的发光性能较差

由于存在表面和/或界面相关的缺陷。HF处理已被广泛报道可有效去除各种量子点的表面氧化物相关缺陷。^{95,96} 受此发现的启发, 郑等人在对核生长前的AIGS核表面进行HF处理以洗去非晶态沉积物, 从而有效去除吸附层。⁹⁴ 经HF处理的AIGS核表现出清晰的量子点边界和分明的晶格条纹, 证实了通过HF处理有效去除表面吸附层以及通过形成In–F和Ga–F键使表面发生氟化的效果。^{95,97} 这种处理促进了AGS壳在核量子点上的形成, 其结构均匀性和PLQY值均优于未处理的量子点对照品。仅对核进行HF处理后, AIGS-HF量子点的PL峰发生蓝移, 半峰全宽展宽至155 nm, PLQY值下降。这种发射效率的降低归因于刻蚀裸露表面形成的新表面缺陷。AGS壳的生长将宽发射转变为窄带边发射(半峰全宽 = 33 nm)。HF处理轻微抑制了缺陷发射, 导致绿色发光, PLQY值为45%。这些量子点与未处理的对照品相比表现出更高的化学稳定性, 一个月后仍保留其初始PLQY值的75%。

Lim 等人揭示了 AIGS 核在配位溶剂中的不稳定性会诱导壳生长过程中核壳界面处的晶体学无序, 导致出现尾部发射, 这在基于 AIGS 的核/壳量子点中常见。—观察到 AIGS 核在配位溶剂(如油胺(OLA))中极易发生奥斯特瓦尔德熟化, 这是由于 OLA 对 III 族元素的强配位作用。²⁹ 这种不希望的熟化过程会由于 OLA 与不同金属阳离子的配位强度不同而破坏熟化量子点的化学均匀性, 导致成分不均匀。此外, 熟化促进了正交相的形成, 引入了成分和晶体学无序, 在 AIGS/AGS 界面产生 DAP 态。⁹⁸ 温度依赖的 PL 分析表明, 在 300 K 时, 带边电子态与位于 CBM 上方约 20 meV 处的高位施主态之间存在热混合。这种无序界面可以通过在合成过程中引入基于碘的镓源来有效缓解, 该源通过削弱 OLA 与镓阳离子之间的配位作用来抑制镓溶解(图 8a)。⁹⁹ 因此, 富镓表面环境的形成抑制了 DAP 态的形成。使用 GaI₃ 合成的 AIGS/AGS 核/壳量子点表现出减弱的尾部发射, 如图 8c 所示。尽管足够的配体覆盖对于维持胶体稳定性和调节量子点生长动力学至关重要,^{100–102} 但过度的配位会促进溶解或奥斯特瓦尔德熟化,^{103–105} 导致从现有量子点形成单体或分子物种。^{106–108}

对吸收和PL光谱的时序分析揭示了壳层生长和成熟的不同激活阈值。随着OLA分散的AIGS核的温度升高且无壳层前驱体, 它们显示出红移的吸收边和显著的尾发射, PLQY从~20%降至~6%(图8b)。同时, 核/壳量子点保持了其吸收边并表现出抑制的尾发射, 这是AGS壳层生长的特征标志,

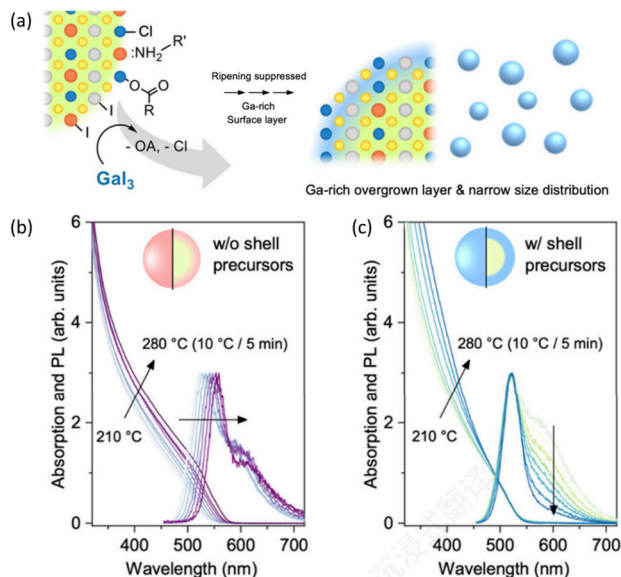


图8. (a) 定义卤化物介导表面处理机制的示意图，通过GaI₃ 防止奥斯特瓦尔德熟化，从而获得均匀的尺寸分布。(b) AIGS核量子点的PL光谱和(c) 在类似条件下在OLA中加热的带有壳前驱体的AIGS核量子点的PL光谱。经参考文献29许可转载。版权所有 2025 美国化学会。

尽管即使PLQY为75%时仍有残余发射尾(图8c)。成熟和壳层生长的起始温度表明，成熟过程比壳层生长温度早约40 °C开始，突出了AIGS核在OLA中的热不稳定性。对于成熟的量子点，X射线光电子能谱(XPS)的元素分析显示Ga 3d信号强度降低，In 4d峰展宽，表明表面富In。这个较窄的带隙表面区域促进了载流子离域并增强了非辐射激子复合。在这个富In区域中掺入DAP态进一步加剧了非辐射途径。除了GaI₃ 以外的不同类型的卤化物添加剂，如InI₃、InCl₃ 和GaCl₃，具有不同的硬碱和软碱组合，被采用，其中InCl₃ 加速了成熟和Ga的去除，产生了巨量子点、显著的颜色移(200 meV)和最低的Ga分数(18%)。InI₃ 产生了类似的结果，而GaCl₃ 导致中等生长但保留了更多Ga，具有更大的稳定性，表现出最小的颜色移，并在原始核中限制了过度生长。AIGS/AGS核/壳量子点的光学特性总结在表2中。

烷基膦配体交换与钝化策略

使用烷基膦进行后合成表面处理，例如三正辛膦(TOP)、三丁基膦(TBP)和三正辛膦氧化物(TOPO)，在消除表面缺陷态和提高量子点(QDs)的PLQY方面已非常有效。这些软路易斯碱配体对未配位的金属位点表现出强烈的亲和力，特别是II族和III族元素的位点，从而钝化表面悬挂键并减少非辐射复合途径。后合成的烷基膦表面处理促进了QD表面的配体交换或重构，从而改善了表面化学计量并抑制了缺陷相关的发射。例如，TBP处理已被证明通过修复表面缺陷和增强电荷载体限制，将降解量子点的PLQY从8%恢复到80%以上(10倍提升)。¹⁰⁹ 同样，TOPO和TOP长期以来一直被认为是配位试剂，可以稳定量子点表面并最小化缺陷密度。^{110,111} 总体而言，基于烷基膦的表面处理是一种更简单但强大的缺陷去除策略，可确保量子点的高PL效率和长期光学稳定性。研究发现，对基于AIGS的量子点进行烷基膦配体家族的后处理，可增强其带边PL强度并抑制缺陷成分。^{46,70} 对AIGS/GaS_x 核-壳量子点进行TBP处理，其PLQY得到了进一步提升。图9a示意图表明，量子点具有/发展了与表面相关的缺陷，这些缺陷会恶化其光学性能，而在使用烷基膦配体进行表面处理，其光学性能得以恢复，表面缺陷被消除。在TBP处理后，带边发射强度显著增强，PLQY从38%大幅增加到68%(图9b)。⁴⁶ 这种增强导致发射颜色转变为纯绿色，这是由于缺陷发射成分被猝灭(图9b，右)。除了表面钝化，TBP处理在恢复降解的AIGS/GaS_x 量子点方面也有效。⁴⁶ 如果没有TBP，在氯仿中储存15天的量子点带边发射显著减弱，发射颜色从绿色变为黄色，这是由于出现了强烈的缺陷相关PL，如图9c所示。降解量子点的吸收光谱与新鲜样品相同，表明这种恶化主要是表面相关的，而不是由于结构/成分变化。在加入TBP后，带边PL强度显著恢复，PLQY为56%，高于新鲜合成的量子点(38%)(图9c，右)。⁴⁶ 长期储存期间形成的表面电子接受位点可能猝灭了发射，而TBP等供电子配体有效地恢复了光学性能。

表2. AIGS/AGS量子点的光学性质总结

No.	量子点类型	发射波长 (nm)	PL fwhm (nm)	PLQY (%)	year	ref
1	AIGS/AGS	518	55	77	2023	31
2	AIGS/AGS/GaS _x	526–534	33–34	95	2024	67
3	AIGS-HF/AGS	532	33	45	2024	94
4	AIGS-GaI ₃ /AGS		30	85	2025	29

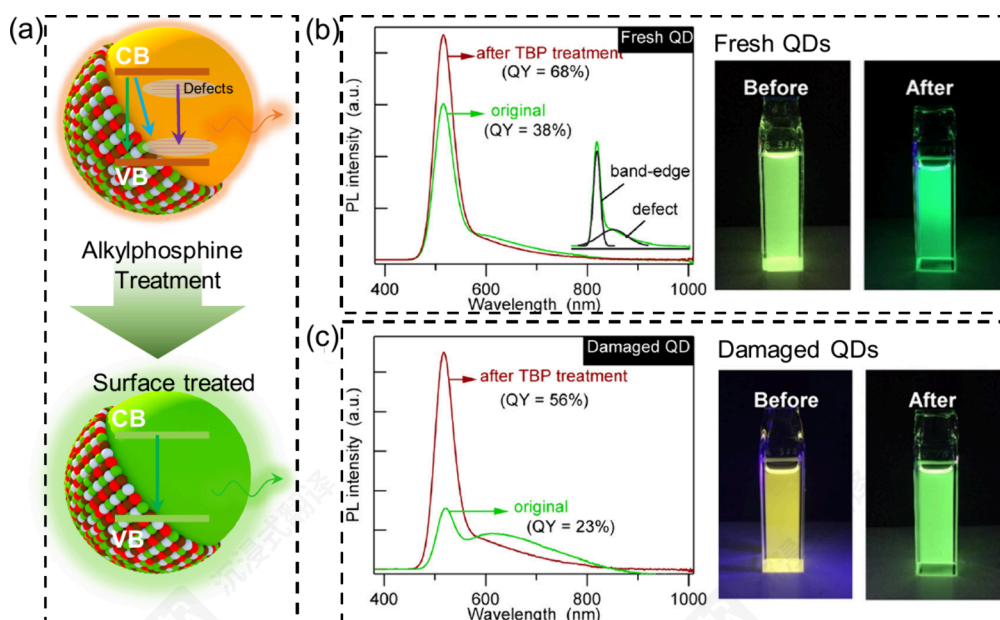


图9。(a) 说明烷基膦表面处理量子点以改善或恢复PLQY的示意图。(b、c) 新鲜和老化量子点的AIGS量子点的PL光谱，右侧面板显示量子点在紫外光下的照片。经许可转载自参考文献46。美国化学会版权所有，2021年。

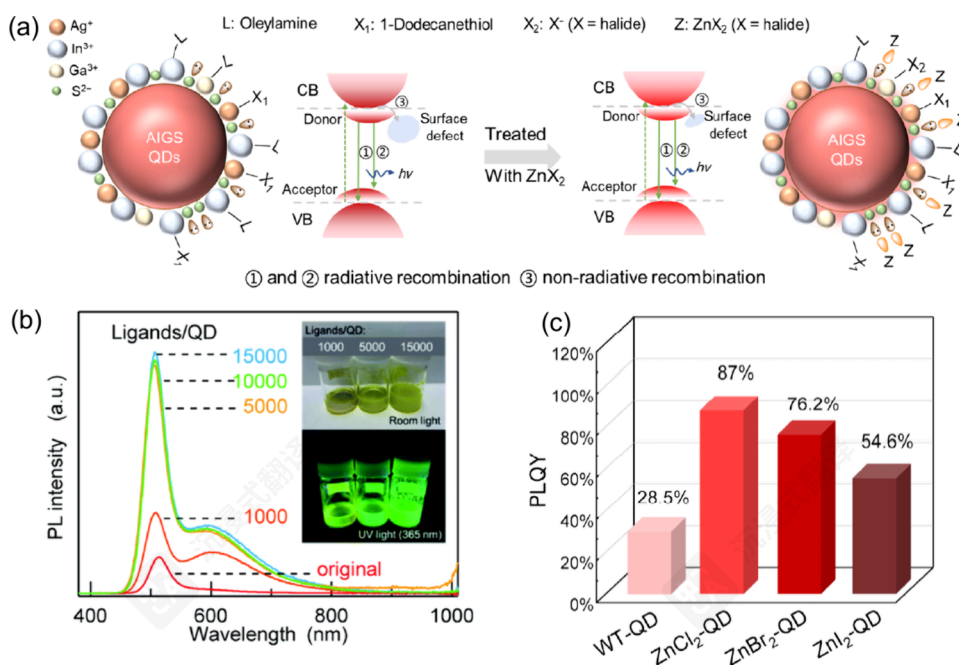


图10。(a) Zn型配体钝化量子点表面的示意图，(c) 表面处理量子点与ZnX₂变体的PLQY比较。经许可转载自参考文献119。Springer出版社版权所有，2024年。(b) 量子点分散体显示随着ZnCl₂剂量增加PLQY的提高。经许可转载自参考文献120。英国皇家化学学会版权所有，2022年。

X型和Z型配体表面处理

使用X型和Z型配体进行表面钝化已成为一种有效策略，用于消除表面缺陷并提高量子点 (QDs) 的PLQY和长期稳定性。在共价键分类 (CBC) 方案中，X型配体（如卤化物、硫醇盐和羧酸盐）作为阴离子物种与未配位的表面阳离子结合，而Z型配体（如金属卤化物、金属羧酸盐或路易斯酸性的Zn配合物）与表面阴离子配位，从而中和表面电荷并抑制非-

辐射复合中心（图10a）。X型和Z型钝化的平衡组合能有效建立表面化学计量，减少缺陷诱导的陷阱态，并提高量子点核内的载流子限制。这些策略已被证明能显著提高PLQY、光谱稳定性和环境鲁棒性，适用于各种II-VI和III-V量子点系统。^{112–114}

基于AIGS的量子点在钝化过程中容易发生氧化或配体脱落，导致缺陷形成和PL效率降低。通过在氯化物离子源存在下加热，对核/壳量子点进行卤化物离子处理，

表3. AIGS、InP和ZnSeTe量子点的光学性质比较

No.	量子点类型	发射波长 (nm)	PL全宽半高 (nm)	PLQY (%)	year	ref
1	AIGS/AGS	526–534	33	>90	2024	67
2	InP/ZnSeS/ZnS	508–535	35	>90	2022	125
3	ZnSeTe/ZnSe/ZnSeS/ZnS	509–530	44–47	80–90	2023	122

例如盐酸 (HCl) 或GaCl₃, 显著提高了PL性能.³² 将HCl作为浓缩水溶液引入粗量子点分散液中, 然后在100 °C真空下脱水, 形成了OLA-氯化物。随后在260 °C退火, 显著提高了带边色纯度和PLQY, 表明氯离子在改善基于AIGS的量子点光电性能方面具有积极作用。^{115–117} 在表面化学领域, 氯离子通常被归类为X型配体; 然而, 它也可以作为Z型配体。例如, 当GaCl₃ 与过量Ga³⁺ 物种的中介配体结合时, 它充当Z型配体。多项研究表明, Z型配体能有效增强硫族和磷族量子点的PL强度。^{114,118} 同样, 在ZnX₂ 处理后观察到AIGS量子点的显著PL增强, 与其他卤化物相比, ZnCl₂ 效率更高, 如图10c所示。¹¹⁹ 尽管GaCl₃ 在常温下对AIGS/GaS_x 核/壳量子点单独处理无效, 但在高温下处理显著提高了带边PL强度和PLQY (图10b)。¹²⁰ 因此, 研究表明氯化物离子处理机制不仅限于简单的表面钝化, 可能涉及氯离子部分扩散到GaS_x 壳中以及核壳界面处元素的重新排列, 从而有效钝化电子陷阱态并提高量子点的光学质量。

■ AIGS QDS 的光电优势

与 InP 和 ZnSeTe QD 对应物的比较

将 AIGS QDs 与其 InP 和 ZnSeTe 对应物进行基准测试, 可以全面了解它们的相对结构、光学和电子特性。InP 作为一种典型的 III–V QD 体系, 通过精心控制核/壳界面, 实现了高 PLQY (>90%) 和窄发射线宽 (<40 nm), 通常利用晶格匹配的 ZnSe 或 ZnS 壳来抑制非辐射表面陷阱。然而, InP QDs 的合成通常需要严格的反应控制和高度活泼的磷前驱体, 这对大规模生产和保持表面化学计量提出了挑战。¹²¹ 另一方面, ZnSeTe QDs 属于 II–VI 家族, 受益于相对简单的合成方法和通过 Se/Te 比率调整实现的宽成分可调性, 但它们通常在高 Te 含量下存在结构不均匀和相分离问题, 导致发射谱展宽和光谱稳定性降低。¹²²

基于 AIGS 的量子点具有极窄的发射线宽和近乎完美的 PLQY, 超越了 InP^{92, 123–125} 和 ZnSeTe^{126–128} 量子点, 后两者具有相似的 PL 发射, 尤其是在绿色光谱区域。特别是, 基于 AIGS 的量子点表现出平均单点发射线宽为 ~16.1 nm, 比 InP (19.6 nm) 和 ZnSeTe (27.8 nm) 量子点更窄。³¹ 这种优异的光谱纯度源于 AIGS 量子点成熟的合成路线, 使其形成均匀的成分, 包含 GaS_x⁹² 和致密的 AGS 壳层或两者, 形成 I 型异质结, 证明具有强烈的载流子限制。这种限制效应进一步体现在集合 PL 光谱 (全宽半高 30 nm), 也明显比 InP (36 nm)^{123–125} 和 ZnSeTe (41 nm) 量子点。^{126–128} 更窄。

这种高纯度来自 AIGS 量子点成熟的合成路线, 使其形成均匀的成分, 包含 GaS_x 和致密的 AGS 壳层或两者, 形成 I 型异质结, 证明具有强烈的载流子限制。这种限制效应应进一步体现在集合 PL 光谱 (全宽半高 30 nm), 也明显比 InP (36 nm)^{92,123,125} 和 ZnSeTe (41 nm) 量子点。¹²⁶ 更窄。

除了狭窄的发射线宽度外, AIGS 量子点在从蓝到红的可见光范围内表现出宽的 PL 可调谐性, 与 InP 和 ZnSeTe 系统相当, 在某些情况下甚至超过它们。³¹ 此外, 与严重依赖 Zn 基表面钝化的 InP 和 ZnSeTe 系统不同, AIGS 量子点由于其自补偿成分和减少的界面应变敏感性, 表现出与 Ga 基壳的优异界面稳定性。综合来看, 这些特性使 AIGS 量子点成为一类有前景的环境友好型量子发射器, 在光谱纯度、PLQY、可调谐性和长期储存稳定性方面 (表 3) 有可能超越传统的 InP 和 ZnSeTe 量子点。

高摩尔吸收系数

AIGS 量子点表现出极高的蓝光摩尔吸收系数 (

$1.24 \times 10^6 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$), 报道值为 1.0 M cm , 并且随着量子点体积的增加而进一步增加。^{122, 129–132} 这些 ϵ 值比 InP 和 ZnSeTe 量子点 (图 11a) 高几个数量级, 后者在吸收方面本质上有限, 并且与基于 Cd 的量子点相当。¹²² 在蓝光着色器件架构中, 强烈的蓝光激发光吸收对于在最小化蓝光泄漏的同时实现高色转换效率至关重要。例如, 由 AIGS 量子点开发的量子点板, 在蓝光照下发出纯绿色; 绿色发射强度随着量子点数量的增加而增加, 如图 11b 所示。基于 AIGS 和 InP 量子点的色转换器件显示在图 11c,d 中。两种类型的量子点板均从底部用蓝光激发。随着量子点浓度的增加, 两种系统的蓝光泄漏减少; 然而, 这种效应在基于 AIGS 的量子点中更为明显, 突出了它们对蓝光的优异摩尔吸收系数。^{70,122} AIGS 量子点的非凡吸收特性, 加上它们的高 PLQY 和可调谐发射, 突出了它们作为下一代发射器的巨大潜力, 并有望成为传统 InP 基量子点的替代品。

电致发光应用

基于 I–III–VI₂ QDs 的电致发光 (EL) 器件由于其无重金属的组成和可在可见光范围内调谐的发射特性, 已迅速向实际应用发展。早期的实现采用了宽发射 I–III–VI₂ QDs, 例如 Ag–In–Zn–S 和 Cu–In–Ga–S, 这实现了颜色可调输出, 并为照明应用生成了白光。¹³³ 例如, I–III–VI₂ 宽带发射器已被集成到白光 LED 中, 利用蓝光激发和下转换层, 这些层利用了它们强烈的吸收和宽发射光谱。¹³⁴ 最近, 人们更加关注

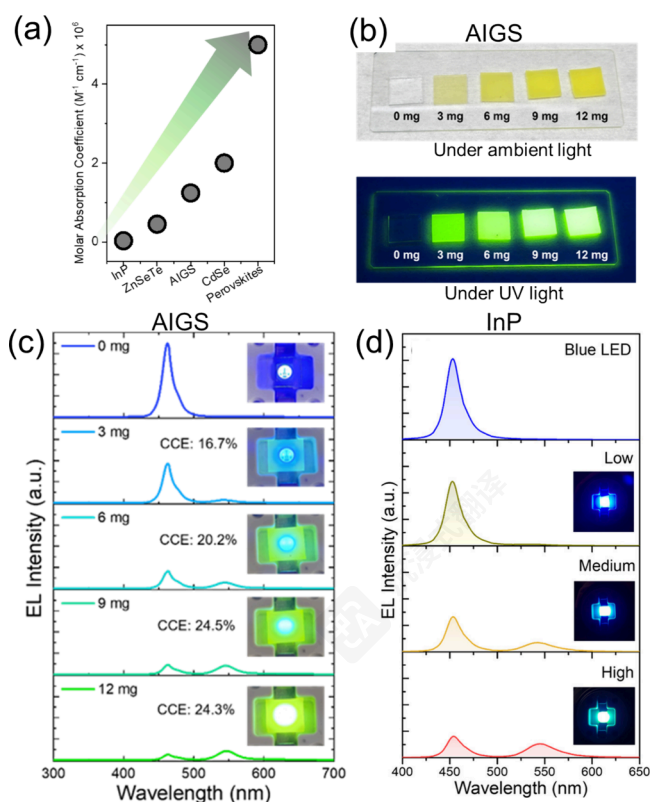


图11. (a) AIGS的摩尔吸收系数与各种量子点的对比。(b) AIGS量子点薄片在室温和紫外光下的表现。(c) 基于AIGS量子点的彩色转换器件。经参考文献70许可转载。版权所有2025年Elsevier。(d) 基于InP量子点的彩色转换器件。经参考文献122许可转载。版权所有2023年美国化学会。

基于I-III-VI₂ QDs的电致发光(EL)器件因其无重金属成分和可见光范围内可调谐的发射特性,已迅速向实际应用发展。早期实现采用了宽发射I⁹⁰ III₃ VI₃ QDs,如Ag-In-Zn-S和Cu-In-Ga-S,这些QDs实现了颜色调谐输出,并为照明应用生成了白光。例如, I_x III_x VI_{3-x}宽带发射器已被集成到白光LED中,利用蓝光激发和下转换层,这些层利用了其强吸收和宽发射光谱的特性。最近,研究重点转向了窄发射颜色调谐的I-III-VI₂ QDs,如AIGS QDs用于显示器。Tsuzuki等人用AIGS QDs作为发射层(EML)制造了QLED,其提供了绿色EL光谱。⁹⁰ 尽管这些QDs表现出鲜艳的绿色PL,具有尖锐的发射峰(半峰全宽为32 nm),但相应的QLED表现出非常差的EQE,并显示出具有明显缺陷相关发射的EL光谱,这归因于电子在QD内的缺陷位点被捕获。这些缺陷位点主要通过QD EML沉积过程中表面Ga缺失而产生。为解决此问题,QDs EML用GaCl₃和Ga(DDTC)₃处理,以消除这些新形成的缺陷,并为EML提供有效的表面钝化。这种处理有效地补偿了表面缺陷位点,并将沉积薄膜的PLQY从16%提高到32%。此外,对ZnMgO电子传输层(ETL)进行GaCl₃处理,通过可能调节EML/ETL的相对带边排列以及抑制直接电子注入QD缺陷位点,进一步提高了器件性能。结果,缺陷相关的EL分量被显著淬灭,导致EL半峰全宽为33 nm。尽管取得了这些进展,器件在EML中仍表现出差的电荷载体注入特性,其特征是电流密度较低,这表明AIGS/Ga_x QDs与ETL的带边排列不当,或Ga_x壳不利于高效的电荷注入。¹³⁵

外壳在量子点(QDs)中的高效电荷注入中起着关键作用,如果厚度不合适过低或过高,有时会起到阻碍作用,需要保持平衡。^{136,137} 因此,

考虑到Ga_x外壳厚度控制的局限性,通过混合电子传输材料(ETMs)修改了原始QDs EML层,以改善整体电荷注入特性。通过将TmPPyTz混合到AIGS/Ga_x QDs中,改进的EML层QLED表现出更好的EL性能,具有更低的驱动电压和更高的亮度,如图12a所示。此外,

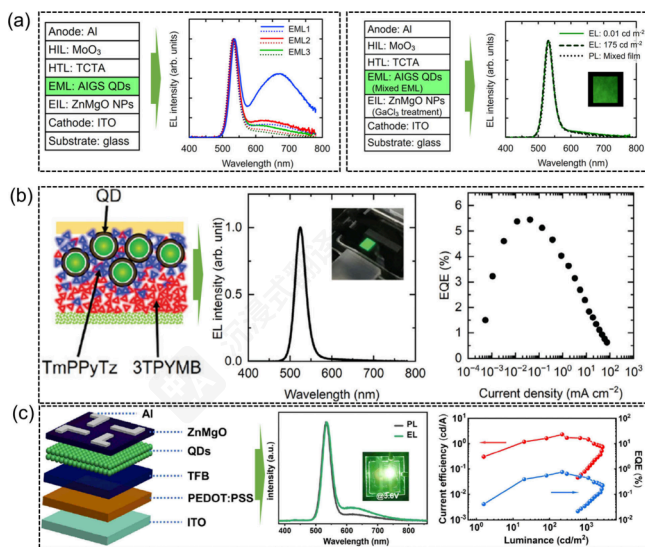


图12. 采用(a)混合AIGS量子点作为EML的AIGS QLED电致发光性能。经参考文献90许可转载。版权所有2023年美国化学会。(b) TmPPyTz-3TPYMB-AIGS量子点作为EML。经参考文献135许可转载。版权所有2024年John Wiley & Sons, Ltd。(c) 纯AIGS量子点作为EML。经参考文献94许可转载。版权所有2024年英国皇家化学学会。

在QDs中添加第二个3TPYMB ETM进一步提升了QLED的EQE至5.4%(图12b)。这种改进归因于两个ETM之间的相分离,其中每个组件占据不同的区域,并分别对QDs EML中的电子传输和复合动力学做出贡献。ETM组合的协同效应还导致了更窄的EL光谱,其半高宽为30 nm(图12b)。Zheng等人采用HF处理的AIGS/AGS QDs作为QLED的EML,研究了HF处理对其EL性能的影响。⁹⁴ 记录的EL光谱与QDs的PL非常相似,即EL峰位于535 nm,其半高宽为36 nm(与PL峰的33 nm相比),略宽,表明在电场下有效抑制了QDs之间的能量转移和量子限制斯塔克效应(QCSE)。值得注意的是,在600–800 nm范围内的缺陷发射EL强度相对于带边PL有所增强。随着电压的增加,EL峰位置保持稳定,表明在电场下具有良好的发射稳定性。在2.2 V的开启电压下,最大亮度达到2747 cd m⁻²。观察到的最高电流密度为1296 mA cm⁻²,表明从ZnO ETL到QDs的电子传输效率高,并增强了电荷复合。器件实现了0.75%的最大EQE。AIGS QLEDs的0EL性能进一步总结在表4中。

尽管AIGSQDs取得了显著进展,但其EL设备性能仍受表面相关缺陷的限制,

表4. 基于AIGS的QLED的EL性能总结

No.	设备结构	EL波长 (nm)	峰值亮度 (cd/m ²)	EQE (%)	开启电压 (V)	ref
1	ITO/PEDOT:PSS/PTAA/QDs/TPBi/Al/LiF	535	47.8	0.60	2.8	28
2	ITO/PEDOT:PSS/TFB/(AIGS/AGS)/ZnMgO/Al	535	2747	0.75	2.2	94
3	ITO/ZnO/(AIGS/GaSx) + GaCl ₃ 3TPYMB/TCTA/MoO ₃ /Al	531	175	1.1	2.4	90
4	ITO/ZnMgO/(AIGS/GaSx) + 3TPYMB或 TmPPyT/TCTA/MoO ₃ /Al	524	1000	5.4	2	135

特别是 Ga 缺陷位点充当陷阱态，降低了辐射复合效率。此外，壳层组成的性质起着关键作用，例如，非晶态 GaS_x 壳层常与相邻的空穴传输层和电子传输层形成质量较差的界面，这严重阻碍了 QLED 中的电荷注入和传输。综合来看，这些因素表明，未来的改进需要协调优化 QD 表面化学、壳层设计和器件层架构，以实现下一代显示器的更高效率、亮度和纯色发射。

总之，AIGS量子点已从宽发射、缺陷主导的材料迅速演变为成分工程化、光谱纯净且接近100% PLQY的发射器，能够直接与领先的InP和Cd基量子点竞争。最近的突破，包括卤化物介导的合成、卤化物诱导的界面重构、缺陷消除策略以及相干AGS壳层生长，共同重塑了AIGS量子点的光物理特性。这些进展实现了窄发射线宽 (<35 nm)、PLQY超过90%以及抑制缺陷发射。这些量子点已成功应用于彩色转换器件，其性能优于InP基同类器件。然而，由AIGS/GaS_x 制成的EL器件性能极低，这是由于GaS_x壳层AIGS量子点在强电场下的电荷注入不良或稳定性差所致，表明在EL器件中释放其潜力仍需大量努力。本综述总结的进展不仅突出了绿色AIGS量子点作为环境友好型发射材料的成熟，也凸显了它们在下一代显示和照明技术中的日益重要性。未来的发展需要在以下领域做出努力：

基于相干界面工程的理性异质结构设计

尽管取得了显著成就，但在AIGS量子点达到完全商业化可行性之前仍存在一些挑战。对前驱体转化、Ga掺杂动力学、缺陷形成路径和异质结构稳定性的深入机理理解对于实现完全可预测和可扩展的合成至关重要。开发精确阳离子合金化、均匀壳层生长和可靠缺陷钝化的统一合成原理，对于获得均匀的AIGS核仍然是一个关键需求。对于AIGS量子点而言，尽管GaS_x壳层对于获得高PL结果非常有益，但其无序性使其在长期内或器件制造过程中容易降解。因此，应优先选择生长晶态AGS壳层，并需要优化生长参数以确保相干界面。为了进一步增强光化学稳定性，在AIGS/AGS上生长宽带隙壳层，如ZnS或混合ZnGaS，可能是有益的。

配体钝化策略

对配体化学的系统探索，涉及X型、L型和Z型配体，为推动AIGS量子点超越当前性能极限提供了最有希望的途径之一。未来的研究应专注于建立配体结合、表面化学计量和缺陷抑制之间的清晰结构-性能关系，以实现辐射和非辐射复合途径的更可预测的控制。除了传统的长链配体之外，多齿动态结合配体和无机卤化物配合物的开发可能实现阳离子和阴离子表面空位的前所未有的钝化。此类配体可以同时调节表面偶极矩、减少带隙陷阱态，并稳定裸量子点的Ga或In富集界面，从而实现高效的壳层形成。此外，旨在在保持胶体稳定性的同时增强电荷传输的智能后合成配体交换方案，有望在电致发光器件中扮演关键角色，弥合高PLQY和高EQE之间的差距。

AIGS量子点的颜色调谐性

尽管AIGS量子点能够在宽可见光谱范围内发光，但当前研究主要集中在绿色发光成分的开发上，而蓝色或红色发光的对应物研究较少。这突显了AIGS量子点合成技术的当前局限性。通过利用各种金属-有机或金属卤化物的前驱体化学，结合配位或非配位溶剂，需要开发蓝色和红色发光对应物的合成条件。对于蓝色对应物，随着带隙接近AGS，将其作为壳材料可能不会有效提高光学性能，因为激子在核心中的限制有限；因此，需要探索比AGS带隙更宽的壳材料，同时保留蓝色AIGS量子点的带边发射特性。对于红色发光的AIGS，AGS在形成I型带结构中仍起关键作用，并将对增强光学性能起重要作用。

设计设备结构

在设备端，对电荷传输和复合路径进行合理的工程化设计，对于推动基于AIGS的QLED向高性能发展至关重要。目前AIGS QLED的EL性能存在局限性，这主要采用AIGS/GaS_x量子点与ETMs混合作为EML以改善电荷注入，因此体验这些限制并成为实现最小化非辐射损耗和抑制缺陷辅助复合的关键里程碑。这种差异是由于GaS_x壳层由于其非晶态特性，对电荷注入具有负面影响，导致低质量的QDs- HTL/ETL界面。由于卤化物量子点具有更短的卤化物配体，电荷转移效果更好，因此被认为是高效QLED的更好选择。因此，应采用具有AGS壳层的卤化物衍生AIGS量子点作为QLED制造的EML，并优化其性能。此外，通过优化电子/空穴迁移率和定制传输层能级来实现改进的电荷注入，对于克服电荷注入限制至关重要。未来的进展可能来自针对界面的设计策略，包括使用自组装单层膜和偶极工程缓冲层，这些层可以调节能带对齐，同时保持基于AIGS的量子点的结构完整性。这样的界面可以减轻场激活的陷阱态，减少奥杰诱导的淬灭，并稳定EML中的激子形成。

应采用具有AGS壳层的卤化物衍生AIGS量子点作为QLED制造的EML, 并优化其性能。此外, 通过优化电子/空穴迁移率和定制传输层能级来实现改进的电荷注入, 对于克服电荷注入限制至关重要。未来的进展可能来自针对界面的设计策略, 包括使用自组装单层膜和偶极工程缓冲层, 这些层可以调节能带对齐, 同时保持基于AIGS的量子点的结构完整性。这样的界面可以减轻场激活的陷阱态, 减少奥杰诱导的淬灭, 并稳定EML中的激子形成。

此外, 集成分级能级结构、多功能ETL/HTL以及混合无机-有机电荷传输层的下一代架构可能实现更均衡的载流子分布, 并显著提高运行稳定性。结合先进的图案化技术和光学腔体工程, 这些发展有望解锁具有更高亮度和EQE的AIGS QLED。

■ 作者信息

通讯作者

孙晓伟 - 南方科技大学纳米科学与应用研究所, 以及电气与电子工程学院, 深圳518055, 中国; 南方科技大学储能技术重点实验室, 深圳先进量子点显示与照明重点实验室, 深圳518055, 中国; orcid.org/0000-0002-2840-1880; 邮箱: sunxw@sustech.edu.cn

作者

阿里·伊姆兰·钱纳 - 南方科技大学纳米科学与应用研究所, 以及电气与电子工程学院, 深圳518055, 中国; 雷金 - 南方科技大学纳米科学与应用研究所, 以及电气与电子工程学院, 深圳518055, 中国; 南方科技大学储能技术重点实验室, 深圳先进量子点显示与照明重点实验室, 深圳518055, 中国

完整的联系信息可在以下地址获取:

<https://pubs.acs.org/10.1021/acsenerylett.6c00114>

注释

作者声明不涉及任何利益冲突。

作者简介

阿里·伊姆兰·查纳博士于2019年毕业于电子科技大学获得物理学博士学位。他目前是南方科技大学的研究员,

科技(南科大)。他的研究兴趣包括合成用于显示器的明亮、窄发射环保胶体量子点。 <https://scholar.google.com/citations?hl=en&用户=sbRYROUAAAAJ>

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&用户=sbRYROUAAAAJ>

雷金博士于2019年在国家科学研究学院获得博士学位。她是国家科学研究学院和麦吉尔大学的联合博士后研究员

(2019-2023)。她是南科大总统后博学者。她的研究专注于使用量子点、二维和碳材料的纳米光电。

<https://scholar.google.com/citations?user=B7Ir-HIAAAAJ&hl=zh-CN>

孙晓伟教授在香港科技大学获得电气与电子工程博士学位。他是南方科技大学纳米科学与应用研究所的讲席教授兼执行院长。他的研究方向包括宽禁带半导体、先进显示和裸眼3D技术。

<https://www.sustech.edu.cn/en/faculties/sunxiaowei.html>

■ 致谢

这项工作得到了国家重点研发计划(项目编号: 2022YFB3602903)、国家自然科学基金(项目编号: W2433035)、广东省大学重点实验室先进量子点显示与照明(项目编号: 2017KSYS007)以及深圳市重点实验室先进量子点显示与照明(项目编号:

ZDSYS201707281632549), 深圳科技计划(项目编号 JCYJ20220818100411025, 以及 JCYJ20241202124709012), 深圳发展和改革委员会项目(资助编号 XMHT20220114005), 深圳市自然科学基金(一般项目, JCYJ20240813094500001), 中国博士后科学基金(资助编号 2024M751286), 以及深圳大学高等水平特殊基金(编号 G03034K002)。L.J. 感谢来自深圳大学总统博士后研究员的支持,

该研究。

■ 参考文献

- (1) Han, T.-H.; Jang, K. Y.; Dong, Y.; Friend, R. H.; Sargent, E. H.; Lee, T.-W. A roadmap for the commercialization of perovskite light emitters. *Nature Reviews Materials* **2022**, 7 (10), 757–777.
- (2) Channa, A. I.; Bai, S.; Wang, Z. M.; Tong, X. Advancements in Eco-Friendly Colloidal Quantum Dots and their Application in Light Emitting Diodes: Achieving Bright and Color-Pure Emission for Displays. *Laser & Photonics Reviews* **2025**, 19 (4), 2400678.
- (3) Song, J.; Wang, O.; Shen, H.; Lin, Q.; Li, Z.; Wang, L.; Zhang, X.; Li, L. S. Over 30% External Quantum Efficiency Light-Emitting Diodes by Engineering Quantum Dot-Assisted Energy Level Match for Hole Transport Layer. *Adv. Funct. Mater.* **2019**, 29 (33), 1808377.
- (4) Guan, J.; Ma, J.; Zhou, L.; Zou, Y.; Ye, L.; Hou, W.; Zhang, P.-k.; Dai, X.; Zhang, H.; Talapin, D. V.; Wang, Y. Direct ambient photopatterning of RGB quantum dots for light-emitting diodes with EQE exceeding 20%. *Nat. Commun.* **2025**, 16 (1), 9689.
- (5) Qu, X.; Xiang, G.; Ma, J.; Liu, P.; Kyaw, A. K. K.; Wang, K.; Sun, X. W. Identifying the dominant carrier of CdSe-based blue quantum dot light-emitting diode. *Appl. Phys. Lett.* **2023**, 122 (11), 113501.
- (6) Jang, E.; Kim, Y.; Won, Y.-H.; Jang, H.; Choi, S.-M. Environmentally Friendly InP-Based Quantum Dots for Efficient Wide Color Gamut Displays. *ACS Energy Letters* **2020**, 5 (4), 1316–1327.
- (7) Click, S. M.; Rosenthal, S. J. Synthesis, Surface Chemistry, and Fluorescent Properties of InP Quantum Dots. *Chem. Mater.* **2023**, 35 (3), 822–836.
- (8) Cui, Z.; Yang, D.; Qin, S.; Wen, Z.; He, H.; Mei, S.; Zhang, W.; Xing, G.; Liang, C.; Guo, R. Advances, Challenges, and Perspectives for Heavy-Metal-Free Blue-Emitting Indium Phosphide Quantum Dot Light-Emitting Diodes. *Advanced Optical Materials* **2023**, 11 (4), 2202036.
- (9) Toufanian, R.; Chern, M.; Kong, V. H.; Dennis, A. M. Engineering Brightness-Matched Indium Phosphide Quantum Dots. *Chem. Mater.* **2021**, 33 (6), 1964–1975.

- (10) Tamang, S.; Lincheneau, C.; Hermans, Y.; Jeong, S.; Reiss, P. Chemistry of InP Nanocrystal Syntheses. *Chem. Mater.* **2016**, *28* (8), 2491–2506.
- (11) Tong, X.; Channa, A. I.; You, Y.; Wei, P.; Li, X.; Lin, F.; Wu, J.; Vomiero, A.; Wang, Z. M. Boosting the performance of eco-friendly quantum dots-based photoelectrochemical cells via effective surface passivation. *Nano Energy* **2020**, *76*, 105062.
- (12) Wang, G.; Wei, H.; Shi, J.; Xu, Y.; Wu, H.; Luo, Y.; Li, D.; Meng, Q. Significantly enhanced energy conversion efficiency of CuInS₂ quantum dot sensitized solar cells by controlling surface defects. *Nano Energy* **2017**, *35*, 17–25.
- (13) Jalalah, M.; Al-Assiri, M. S.; Park, J.-G. One-Pot Gram-Scale, Eco-Friendly, and Cost-Effective Synthesis of CuGaS₂/ZnS Nanocrystals as Efficient UV-Harvesting Down-Converter for Photovoltaics. *Adv. Energy Mater.* **2018**, *8* (20), 1703418.
- (14) You, Y.; Tong, X.; Imran Channa, A.; Zhi, H.; Cai, M.; Zhao, H.; Xia, L.; Liu, G.; Zhao, H.; Wang, Z. High-efficiency luminescent solar concentrators based on Composition-tunable Eco-friendly Core/shell quantum dots. *Chemical Engineering Journal* **2023**, *452*, 139490.
- (15) Wei, J.; Hu, Z.; Zhou, W.; Lu, H.; Zhang, W.; Guo, R. Color-converted white light-emitting diodes based on I-III-VI quantum dots: Package strategies and stability promotion. *Applied Materials Today* **2022**, *29*, 101585.
- (16) Uematsu, T.; Wajima, K.; Sharma, D. K.; Hirata, S.; Yamamoto, T.; Kameyama, T.; Vacha, M.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Narrow band-edge photoluminescence from AgInS₂ semiconductor nanoparticles by the formation of amorphous III–VI semiconductor shells. *NPG Asia Materials* **2018**, *10* (8), 713–726.
- (17) Kameyama, T.; Kishi, M.; Miyamae, C.; Sharma, D. K.; Hirata, S.; Yamamoto, T.; Uematsu, T.; Vacha, M.; Kuwabata, S.; Torimoto, T. Wavelength-Tunable Band-Edge Photoluminescence of Non-stoichiometric Ag–In–S Nanoparticles via Ga³⁺ Doping. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10* (49), 42844–42855.
- (18) Yang, L.; Zhang, S.; Xu, B.; Jiang, J.; Cai, B.; Lv, X.; Zou, Y.; Fan, Z.; Yang, H.; Zeng, H. I–III–VI Quantum Dots and Derivatives: Design, Synthesis, and Properties for Light-Emitting Diodes. *Nano Lett.* **2023**, *23* (7), 2443–2453.
- (19) Xie, X.; Jiang, T.; Lin, O.; Liu, J.; Zhang, Y.; Tang, A. Narrow-Bandwidth I–III–VI Semiconductor Nanocrystals: Synthesis, Luminescence and Applications in Quantum-Dot Light-Emitting Diodes. *Advanced Physics Research* **2024**, *3* (12), 2400071.
- (20) Jin, L.; Selopal, G. S.; Tong, X.; Perepichka, D. F.; Wang, Z. M.; Rosei, F. Heavy-Metal-Free Colloidal Quantum Dots: Progress and Opportunities in Solar Technologies. *Adv. Mater.* **2024**, *36* (33), 2402912.
- (21) Li, Z.; Channa, A. I.; Wang, Z. M.; Tong, X. Tailoring Eco-Friendly Colloidal Quantum Dots for Photoelectrochemical Hydrogen Generation. *Small* **2023**, *19* (50), 2305146.
- (22) Rao, M. J.; Shibata, T.; Chattopadhyay, S.; Nag, A. Origin of Photoluminescence and XAFS Study of (ZnS)_{1–x}(AgInS₂)_x Nanocrystals. *J. Phys. Chem. Lett.* **2014**, *5* (1), 167–173.
- (23) Zaiats, G.; Kinge, S.; Kamat, P. V. Origin of Dual Photoluminescence States in ZnS–CuInS₂ Alloy Nanostructures. *J. Phys. Chem. C* **2016**, *120* (19), 10641–10646.
- (24) Jara, D. H.; Stampelcoskie, K. G.; Kamat, P. V. Two Distinct Transitions in Cu_xInS₂ Quantum Dots. Bandgap versus Sub-Bandgap Excitations in Copper-Deficient Structures. *J. Phys. Chem. Lett.* **2016**, *7* (8), 1452–1459.
- (25) Dana, J.; Debnath, T.; Ghosh, H. N. Involvement of Sub-Bandgap States in Subpicosecond Exciton and Biexciton Dynamics of Ternary AgInS₂ Nanocrystals. *J. Phys. Chem. Lett.* **2016**, *7* (16), 3206–3214.
- (26) Sarma, M.; Mondal, B.; Teotia, Y.; Adarsh, K. V.; Nag, A. Defect-Mediated Exciton Storage in Ag–In–Ga–S Nanocrystals. *ACS Energy Letters* **2025**, *10* (8), 3892–3899.
- (27) Liu, G.; Xu, L.; Hu, Y.; Li, X.; Jeon, S.; Zhang, S.; Zeng, H. Unveiling the dual role of silver-associated defects: the manipulators of luminescence and carrier dynamics in eco-friendly AgIn_{0.5}Ga_{0.5}S₂. *Science China Materials* **2024**, *67* (1), 214–222.
- (28) Yan, D.; Chen, H.; Zhang, L.; Luo, Y.; Dong, Y.; Zou, Y.; Zeng, H. Intrinsic Defect Self-Compensation Enables Spectrum Narrowing of Uniform Alloyed Ag–In–Ga–S Quantum Dots. *ACS Energy Letters* **2025**, *10* (8), 3755–3762.
- (29) Park, S.; Kim, B. J.; Jung, W. H.; Lee, K. H.; Lee, H.; Lim, J. Suppressing Tail Emission from AgIn_{1–x}Ga_xS₂/AgGaS₂ Quantum Dots by Ga₁₃–Assisted Interface Reinforcement. *ACS Nano* **2025**, *19* (29), 26831–26842.
- (30) Mao, B.; Chuang, C.-H.; Wang, J.; Burda, C. Synthesis and Photophysical Properties of Ternary I–III–VI AgInS₂ Nanocrystals: Intrinsic versus Surface States. *J. Phys. Chem. C* **2011**, *115* (18), 8945–8954.
- (31) Lee, H. J.; Im, S.; Jung, D.; Kim, K.; Chae, J. A.; Lim, J.; Park, J. W.; Shin, D.; Char, K.; Jeong, B. G.; et al. Coherent heteroepitaxial growth of I-III-VI₂ Ag(In,Ga)S₂ colloidal nanocrystals with near-unity quantum yield for use in luminescent solar concentrators. *Nat. Commun.* **2023**, *14* (1), 3779.
- (32) Uematsu, T.; Tepakidarekul, M.; Hirano, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Facile High-Yield Synthesis of Ag–In–Ga–S Quaternary Quantum Dots and Coating with Gallium Sulfide Shells for Narrow Band-Edge Emission. *Chem. Mater.* **2023**, *35* (3), 1094–1106.
- (33) Sadovnikov, S. I.; Gusev, A. I. Recent progress in nanostructured silver sulfide: from synthesis and nonstoichiometry to properties. *Journal of Materials Chemistry A* **2017**, *5* (34), 17676–17704.
- (34) Zeng, B.; Chen, F.; Liu, Z.; Guan, Z.; Li, X.; Teng, F.; Tang, A. Seeded-mediated growth of ternary Ag–In–S and quaternary Ag–In–Zn–S nanocrystals from binary Ag₂S seeds and the composition-tunable optical properties. *Journal of Materials Chemistry C* **2019**, *7* (5), 1307–1315.
- (35) Yang, J.; Ying, J. Y. Room-temperature synthesis of nanocrystalline Ag₂S and its nanocomposites with gold. *Chem. Commun.* **2009**, No. 22, 3187–3189.
- (36) Doh, H.; Hwang, S.; Kim, S. Size-Tunable Synthesis of Nearly Monodisperse Ag₂S Nanoparticles and Size-Dependent Fate of the Crystal Structures upon Cation Exchange to AgInS₂ Nanoparticles. *Chem. Mater.* **2016**, *28* (22), 8123–8127.
- (37) Zhong, H.; Zhou, Y.; Ye, M.; He, Y.; Ye, J.; He, C.; Yang, C.; Li, Y. Controlled Synthesis and Optical Properties of Colloidal Ternary Chalcogenide CuInS₂ Nanocrystals. *Chem. Mater.* **2008**, *20* (20), 6434–6443.
- (38) Wang, Y.-H. A.; Zhang, X.; Bao, N.; Lin, B.; Gupta, A. Synthesis of Shape-Controlled Monodisperse Wurtzite CuIn_xGa_{1–x}S₂ Semiconductor Nanocrystals with Tunable Band Gap. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133* (29), 11072–11075.
- (39) Choi, S.-H.; Kim, E.-G.; Hyeon, T. One-Pot Synthesis of Copper–Indium Sulfide Nanocrystal Heterostructures with Acorn, Bottle, and Larva Shapes. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128* (8), 2520–2521.
- (40) Niezgoda, J. S.; Harrison, M. A.; McBride, J. R.; Rosenthal, S. J. Novel Synthesis of Chalcopyrite CuIn_yS₂ Quantum Dots with Tunable Localized Surface Plasmon Resonances. *Chem. Mater.* **2012**, *24* (16), 3294–3298.
- (41) Perera, S. D.; Zhang, H.; Ding, X.; Nelson, A.; Robinson, R. D. Nanocluster seed-mediated synthesis of CuInS₂ quantum dots, nanodisks, nanorods, and doped Zn–CuInGaS₂ quantum dots. *Journal of Materials Chemistry C* **2015**, *3* (5), 1044–1055.
- (42) Zhu, G.; Xu, Z. Controllable Growth of Semiconductor Heterostructures Mediated by Bifunctional Ag₂S Nanocrystals as Catalyst or Source-Host. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133* (1), 148–157.
- (43) Thi Thu Huong, T.; Loan, N. T.; Ung, T. D. T.; Tung, N. T.; Han, H.; Liem, N. Q. Systematic synthesis of different-sized AgInS₂/GaS_x nanocrystals for emitting the strong and narrow excitonic luminescence. *Nanotechnology* **2022**, *33* (35), 355704.

- (44) Thanh, N. T. K.; Maclean, N.; Mahiddine, S. Mechanisms of Nucleation and Growth of Nanoparticles in Solution. *Chem. Rev.* **2014**, *114* (15), 7610–7630.
- (45) Pejova, B.; do Nascimento, J. A.; Talbi, F.; Fawcett-Houghton, T. J.; Kerrigan, A.; Lari, L.; Douthwaite, R. E.; Pejov, L.; Lazarov, V. K. 2 eV band gap tuning and optical properties of AgInS₈ quantum dots. *Nanoscale* **2025**, *17* (30), 17846–17861.
- (46) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Luminescent Quaternary Ag(InGa_{1-x})S₂/GaS₂ Core/Shell Quantum Dots Prepared Using Dithiocarbamate Compounds and Photoluminescence Recovery via Post Treatment. *Inorg. Chem.* **2021**, *60* (17), 13101–13109.
- (47) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Photoluminescence Stability Enhancement of Ag–In–Ga–S/GaS_x Core/Shell Quantum Dots with Thicker Shells by the Addition of Gallium Diethyldithiocarbamate. *Chem. Lett.* **2021**, *50* (11), 1863–1866.
- (48) Kwon, J.; Shin, Y.; Sung, Y.; Doh, H.; Kim, S. Silver Sulfide Nanocrystals and Their Photodetector Applications. *Accounts of Materials Research* **2024**, *5* (9), 1097–1108.
- (49) Lin, L.-H.; Wu, C.-C.; Lai, C.-H.; Lee, T.-C. Controlled Deposition of Silver Indium Sulfide Ternary Semiconductor Thin Films by Chemical Bath Deposition. *Chem. Mater.* **2008**, *20* (13), 4475–4483.
- (50) Jang, J. S.; Borse, P. H.; Lee, J. S.; Choi, S. H.; Kim, H. G. Indium induced band gap tailoring in AgGa_{1-x}In_xS₂ chalcopyrite structure for visible light photocatalysis. *J. Chem. Phys.* **2008**, *128* (15), 154717.
- (51) Yamato, K.; Iwase, A.; Kudo, A. Photocatalysis using a Wide Range of the Visible Light Spectrum: Hydrogen Evolution from Doped AgGaS₂. *ChemSusChem* **2015**, *8* (17), 2902–2906.
- (52) Huang, D.; Persson, C. Photocatalyst AgInS₂ for active overall water-splitting: A first-principles study. *Chem. Phys. Lett.* **2014**, *591*, 189–192.
- (53) Hollingsworth, N.; Roffey, A.; Islam, H.-U.; Mercy, M.; Roldan, A.; Bras, W.; Wolthers, M.; Catlow, C. R. A.; Sankar, G.; Hogarth, G.; et al. Active Nature of Primary Amines during Thermal Decomposition of Nickel Dithiocarbamates to Nickel Sulfide Nanoparticles. *Chem. Mater.* **2014**, *26* (21), 6281–6292.
- (54) Manju, C. K.; Mohanty, J. S.; Sarkar, D.; Chennu, S.; Pradeep, T. Towards atomically precise luminescent Ag₂S clusters separable by thin layer chromatography. *Journal of Materials Chemistry C* **2018**, *6* (21), 5754–5759.
- (55) Yang, P.; Ando, M.; Taguchi, T.; Murase, N. Highly Luminescent CdSe/Cd_xZn_{1-x}S Quantum Dots with Narrow Spectrum and Widely Tunable Wavelength. *J. Phys. Chem. C* **2011**, *115* (30), 14455–14460.
- (56) Kelestemur, Y.; Shynkarenko, Y.; Anni, M.; Yakunin, S.; De Giorgi, M. L.; Kovalenko, M. V. Colloidal CdSe Quantum Wells with Graded Shell Composition for Low-Threshold Amplified Spontaneous Emission and Highly Efficient Electroluminescence. *ACS Nano* **2019**, *13* (12), 13899–13909.
- (57) Uematsu, T.; Doi, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Preparation of Luminescent AgInS₂–AgGaS₂ Solid Solution Nanoparticles and Their Optical Properties. *J. Phys. Chem. Lett.* **2010**, *1* (22), 3283–3287.
- (58) Park, J.; Joo, J.; Kwon, S. G.; Jang, Y.; Hyeon, T. Synthesis of Monodisperse Spherical Nanocrystals. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, *46* (25), 4630–4660.
- (59) Kwon, S. G.; Hyeon, T. Formation Mechanisms of Uniform Nanocrystals via Hot-Injection and Heat-Up Methods. *Small* **2011**, *7* (19), 2685–2702.
- (60) Talapin, D. V.; Lee, J.-S.; Kovalenko, M. V.; Shevchenko, E. V. Prospects of Colloidal Nanocrystals for Electronic and Optoelectronic Applications. *Chem. Rev.* **2010**, *110* (1), 389–458.
- (61) Meyns, M.; Iacono, F.; Palencia, C.; Geweke, J.; Coderch, M. D.; Fittschen, U. E. A.; Gallego, J. M.; Otero, R.; Juárez, B. H.; Klinker, C. Shape Evolution of CdSe Nanoparticles Controlled by Halogen Compounds. *Chem. Mater.* **2014**, *26* (5), 1813–1821.
- (62) Kwon, Y.; Oh, J.; Lee, E.; Lee, S. H.; Agnes, A.; Bang, G.; Kim, J.; Kim, D.; Kim, S. Evolution from unimolecular to colloidal-quantum-dot-like character in chlorine or zinc incorporated InP magic size clusters. *Nat. Commun.* **2020**, *11* (1), 3127.
- (63) Zhang, W.; Tan, Y.; Duan, X.; Zhao, F.; Liu, H.; Chen, W.; Liu, P.; Liu, X.; Wang, K.; Zhang, Z.; Sun, X. W. High Quantum Yield Blue InP/ZnS/ZnS Quantum Dots Based on Bromine Passivation for Efficient Blue Light-Emitting Diodes. *Advanced Optical Materials* **2022**, *10* (15), 2200685.
- (64) Choi, S.-W.; Kim, H.-M.; Yoon, S.-Y.; Jo, D.-Y.; Kim, S.-K.; Kim, Y.; Park, S. M.; Lee, Y.-J.; Yang, H. Aminophosphine-derived, high-quality red-emissive InP quantum dots by the use of an unconventional in halide. *Journal of Materials Chemistry C* **2022**, *10* (6), 2213–2222.
- (65) Imran, M.; Paritmongkol, W.; Mills, H. A.; Hassan, Y.; Zhu, T.; Wang, Y.-K.; Liu, Y.; Wan, H.; Park, S. M.; Jung, E.; et al. Molecular-Assisted Tellurium Homogenization in ZnSeTe Quantum Dots. *Adv. Mater.* **2023**, *35* (45), 2303528.
- (66) Thon, S. M.; Ip, A. H.; Voznyy, O.; Levina, L.; Kemp, K. W.; Carey, G. H.; Masala, S.; Sargent, E. H. Role of Bond Adaptability in the Passivation of Colloidal Quantum Dot Solids. *ACS Nano* **2013**, *7* (9), 7680–7688.
- (67) Kim, Y.; Imran Channa, A.; Lee, Y.; Kong, Y.; Kim, H.-M.; Kim, Y.-H.; Min Park, S.; Kim, D.; Yang, H. Green Ag–In–Ga–S quantum dots as highly absorption-capable, efficient, and color-pure emitters. *Chemical Engineering Journal* **2024**, *486*, 150219.
- (68) Pearson, R. G. Hard and soft acids and bases, HSAB, part 1: Fundamental principles. *J. Chem. Educ.* **1968**, *45* (9), 581.
- (69) Suh, Y.-H.; Lee, S.; Jung, S.-M.; Bang, S. Y.; Yang, J.; Fan, X.-B.; Zhan, S.; Samarakoon, C.; Jo, J.-W.; Kim, Y.; et al. Engineering Core Size of InP Quantum Dot with Incipient ZnS for Blue Emission. *Advanced Optical Materials* **2022**, *10* (7), 2102372.
- (70) Kim, Y.; Yeo, H.-J.; Park, S. M.; Ryu, S.; Kim, Y.-H.; Kim, H.-M.; Lee, C.; Kim, B.; Yang, H. Halide-mediated surface passivation and optical modulation in Ag–In–Ga–S quantum dots: The critical role of precursor selection. *Chemical Engineering Journal* **2025**, *514*, 163270.
- (71) Lim, S. J.; Ma, L.; Schleife, A.; Smith, A. M. Quantum dot surface engineering: Toward inert fluorophores with compact size and bright, stable emission. *Coord. Chem. Rev.* **2016**, *320–321*, 216–237.
- (72) Yin, Y.; Alivisatos, A. P. Colloidal nanocrystal synthesis and the organic–inorganic interface. *Nature* **2005**, *437* (7059), 664–670.
- (73) Cossairt, B. M. Shining Light on Indium Phosphide Quantum Dots: Understanding the Interplay among Precursor Conversion, Nucleation, and Growth. *Chem. Mater.* **2016**, *28* (20), 7181–7189.
- (74) Kowalik, P.; Bujak, P.; Penkala, M.; Maroń, A. M.; Ostrowski, A.; Kmita, A.; Gajewska, M.; Lisowski, W.; Sobczak, J. W.; Pron, A. Indium(II) Chloride as a Precursor in the Synthesis of Ternary (Ag–In–S) and Quaternary (Ag–In–Zn–S) Nanocrystals. *Chem. Mater.* **2022**, *34* (2), 809–825.
- (75) Park, J.; Jayaraman, A.; Schrader, A. W.; Hwang, G. W.; Han, H.-S. Controllable modulation of precursor reactivity using chemical additives for systematic synthesis of high-quality quantum dots. *Nat. Commun.* **2020**, *11* (1), 5748.
- (76) Li, Y.; Hou, X.; Shen, Y.; Dai, N.; Peng, X. Tuning the Reactivity of Indium Alkanoates by Tertiary Organophosphines for the Synthesis of Indium-Based Quantum Dots. *Chem. Mater.* **2021**, *33* (23), 9348–9356.
- (77) Wei, N.; Zhu, H.; Yan, D.; Yang, S.; Xu, L.; Zhang, S.; Dong, Y.; Zou, Y.; Zeng, H. Reactivity-matched synthesis of monodisperse Ag(In,Ga)S₂ QDs with efficient luminescence. *Nanoscale* **2024**, *16* (28), 13654–13662.
- (78) Xie, R.; Rutherford, M.; Peng, X. Formation of High-Quality I–III–VI Semiconductor Nanocrystals by Tuning Relative Reactivity of Cationic Precursors. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131* (15), 5691–5697.
- (79) Akkerman, Q. A.; Genovese, A.; George, C.; Prato, M.; Moreels, I.; Casu, A.; Marras, S.; Curcio, A.; Scarpellini, A.; Pellegrino, T.; et al. From Binary Cu₂S to Ternary Cu–In–S and Quaternary

Cu–In–Zn–S Nanocrystals with Tunable Composition via Partial Cation Exchange. *ACS Nano* **2015**, *9* (1), 521–531.

(80) De Trizio, L.; Prato, M.; Genovese, A.; Casu, A.; Povia, M.; Simonutti, R.; Alcocer, M. J. P.; D'Andrea, C.; Tassone, F.; Manna, L. Strongly Fluorescent Quaternary Cu–In–Zn–S Nanocrystals Prepared from CuI-xInS₂ Nanocrystals by Partial Cation Exchange. *Chem. Mater.* **2012**, *24* (12), 2400–2406.

(81) Song, J.; Ma, C.; Zhang, W.; Li, X.; Zhang, W.; Wu, R.; Cheng, X.; Ali, A.; Yang, M.; Zhu, L.; et al. Bandgap and Structure Engineering via Cation Exchange: From Binary Ag₂S to Ternary AgInS₂, Quaternary AgZnInS alloy and AgZnInS/ZnS Core/Shell Fluorescent Nanocrystals for Bioimaging. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2016**, *8* (37), 24826–24836.

(82) Donegá, C. d. M. Synthesis and properties of colloidal heteronanocrystals. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40* (3), 1512–1546.

(83) Zhao, H.; Rosei, F. Colloidal Quantum Dots for Solar Technologies. *Chem.* **2017**, *3* (2), 229–258.

(84) Sachanyuk, V. P.; Gorgut, G. P.; Atuchin, V. V.; Oleksyuk, I. D.; Parasyuk, O. V. The Ag₂S–In₂S₃–Si(Ge)₂S₂ systems and crystal structure of quaternary sulfides Ag₂In₂Si(Ge)₂S₆. *J. Alloys Compd.* **2008**, *452* (2), 348–358.

(85) Tsuji, I.; Kato, H.; Kobayashi, H.; Kudo, A. Photocatalytic H₂ Evolution Reaction from Aqueous Solutions over Band Structure-Controlled (AgIn)_xZn₂(1-x)S₂ Solid Solution Photocatalysts with Visible-Light Response and Their Surface Nanostructures. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126* (41), 13406–13413.

(86) Smith, A. M.; Nie, S. Semiconductor Nanocrystals: Structure, Properties, and Band Gap Engineering. *Acc. Chem. Res.* **2010**, *43* (2), 190–200.

(87) Ivashchenko, I. A.; Danyliuk, I. V.; Oleksyuk, I. D.; Pankevych, V. Z.; Halyan, V. V. Phase equilibria in the quasiternary system Ag₂S–Ga₂S₃–In₂S₃ and optical properties of (Ga₅₅In₄₅)₂S₃₀₀, (Ga_{54.59}In_{44.66}Er_{0.75})₂S₃₀₀ single crystals. *J. Solid State Chem.* **2015**, *227*, 255–264.

(88) Liu, Y.; Kim, D.; Morris, O. P.; Zhitomirsky, D.; Grossman, J. C. Origins of the Stokes Shift in PbS Quantum Dots: Impact of Polydispersity, Ligands, and Defects. *ACS Nano* **2018**, *12* (3), 2838–2845.

(89) Demchenko, D. O.; Wang, L.-W. Optical transitions and nature of Stokes shift in spherical CdS quantum dots. *Phys. Rev. B* **2006**, *73* (15), 155326.

(90) Motomura, G.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Tsuzuki, T. Quantum-Dot Light-Emitting Diodes Exhibiting Narrow-Spectrum Green Electroluminescence by Using Ag–In–Ga–S/GaS_x Quantum Dots. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2023**, *15* (6), 8336–8344.

(91) Yuan, C.; He, M.; Liao, X.; Liu, M.; Zhang, Q.; Wan, Q.; Qu, Z.; Kong, L.; Li, L. Interface defects repair of core/shell quantum dots through halide ion penetration. *Chemical Science* **2023**, *14* (45), 13119–13125.

(92) Kim, Y.; Ham, S.; Jang, H.; Min, J. H.; Chung, H.; Lee, J.; Kim, D.; Jang, E. Bright and Uniform Green Light Emitting InP/ZnSe/ZnS Quantum Dots for Wide Color Gamut Displays. *ACS Applied Nano Materials* **2019**, *2* (3), 1496–1504.

(93) Jo, J.-H.; Jo, D.-Y.; Lee, S.-H.; Yoon, S.-Y.; Lim, H.-B.; Lee, B.-J.; Do, Y. R.; Yang, H. InP-Based Quantum Dots Having an InP Core, Composition-Gradient ZnSeS Inner Shell, and ZnS Outer Shell with Sharp, Bright Emissivity, and Blue Absorptivity for Display Devices. *ACS Applied Nano Materials* **2020**, *3* (2), 1972–1980.

(94) Li, Z.; Cao, S.; Wang, K.; Li, Q.; Huang, Y.; Fu, H.; Zhao, J.; Yang, W.; Zheng, J. Highly efficient narrowed emitting AgIn_xGa_{1-x}S₂/AgGaS₂ quantum dots via an HF-assisted one-pot synthesis strategy and their light-emitting diodes. *Journal of Materials Chemistry C* **2024**, *12* (18), 6528–6539.

(95) Kim, T.-G.; Zhrebetskyy, D.; Bekenstein, Y.; Oh, M. H.; Wang, L.-W.; Jang, E.; Alivisatos, A. P. Trap Passivation in Indium-Based Quantum Dots through Surface Fluorination: Mechanism and Applications. *ACS Nano* **2018**, *12* (11), 11529–11540.

(96) Won, Y.-H.; Cho, O.; Kim, T.; Chung, D.-Y.; Kim, T.; Chung, H.; Jang, H.; Lee, J.; Kim, D.; Jang, E. Highly efficient and stable InP/ZnSe/ZnS quantum dot light-emitting diodes. *Nature* **2019**, *575* (7784), 634–638.

(97) Kawamoto, Y.; Ogura, K.; Shojiya, M.; Takahashi, M.; Kadono, K. F1s XPS of fluoride glasses and related fluoride crystals. *J. Fluorine Chem.* **1999**, *96* (2), 135–139.

(98) Palui, G.; Aldeek, F.; Wang, W.; Mattoussi, H. Strategies for interfacing inorganic nanocrystals with biological systems based on polymer-coating. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44* (1), 193–227.

(99) Wu, L.; Hua, X.; Li, Y.; Zhang, Y.; Xue, X.; Deng, H.; Luo, Z.; Zhang, Y. Aggregation-based phase transition tailored heterophase junctions of AgInS₂ for boosting photocatalytic H₂ evolution. *J. Colloid Interface Sci.* **2022**, *628*, 721–730.

(100) Yang, Y.; Qin, H.; Peng, X. Intramolecular Entropy and Size-Dependent Solution Properties of Nanocrystal–Ligands Complexes. *Nano Lett.* **2016**, *16* (4), 2127–2132.

(101) Sluydts, M.; De Nolf, K.; Van Speybroeck, V.; Cottenier, S.; Hens, Z. Ligand Addition Energies and the Stoichiometry of Colloidal Nanocrystals. *ACS Nano* **2016**, *10* (1), 1462–1474.

(102) Pradhan, N.; Reifsnnyder, D.; Xie, R.; Aldana, J.; Peng, X. Surface Ligand Dynamics in Growth of Nanocrystals. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129* (30), 9500–9509.

(103) Razgoniaeva, N.; Yang, M.; Garrett, P.; Kholmicheva, N.; Moroz, P.; Eckard, H.; Royo Romero, L.; Porotnikov, D.; Khon, D.; Zamkov, M. Just Add Ligands: Self-Sustained Size Focusing of Colloidal Semiconductor Nanocrystals. *Chem. Mater.* **2018**, *30* (4), 1391–1398.

(104) He, X.-H.; Yin, Y.-L.; Tang, G.; Liu, Y.; Jiang, F.-L. Role of Triocetylphosphine in the Synthesis of Quantum Dots: A Modulator of Nucleation, Growth, and Solubility. *J. Phys. Chem. C* **2023**, *127* (10), 5021–5028.

(105) Yoon, D.-E.; Yeo, S.; Lee, H.; Cho, H.; Wang, N.; Kim, G.-M.; Bae, W. K.; Lee, Y. K.; Park, Y.-S.; Lee, D. C. Pushing the Emission Envelope for Full-Color Realization of Colloidal Semiconductor Core/Shell Nanoplatelets. *Chem. Mater.* **2022**, *34* (20), 9190–9199.

(106) Nelson, A.; Ha, D.-H.; Robinson, R. D. Selective Etching of Copper Sulfide Nanoparticles and Heterostructures through Sulfur Abstraction: Phase Transformations and Optical Properties. *Chem. Mater.* **2016**, *28* (23), 8530–8541.

(107) Oh, N.; Shim, M. Metal Oleate Induced Etching and Growth of Semiconductor Nanocrystals, Nanorods, and Their Heterostructures. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138* (33), 10444–10451.

(108) Siy, J. T.; Bartl, M. H. Insights into Reversible Dissolution of Colloidal CdSe Nanocrystal Quantum Dots. *Chem. Mater.* **2010**, *22* (21), 5973–5982.

(109) Zhao, B.; Chen, L.; Liu, W.; Wu, L.; Lu, Z.; Cao, W. High efficiency blue light-emitting devices based on quantum dots with core-shell structure design and surface modification. *RSC Adv.* **2021**, *11* (23), 14047–14052.

(110) Wang, F.; Tang, R.; Kao, J. L. F.; Dingman, S. D.; Buhro, W. E. Spectroscopic Identification of Tri-n-octylphosphine Oxide (TOPO) Impurities and Elucidation of Their Roles in Cadmium Selenide Quantum-Wire Growth. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131* (13), 4983–4994.

(111) Dabbousi, B. O.; Rodriguez-Viejo, J.; Mikulec, F. V.; Heine, J. R.; Mattoussi, H.; Ober, R.; Jensen, K. F.; Bawendi, M. G. (CdSe)ZnS Core–Shell Quantum Dots: Synthesis and Characterization of a Size Series of Highly Luminescent Nanocrystallites. *J. Phys. Chem. B* **1997**, *101* (46), 9463–9475.

(112) Heuer-Jungemann, A.; Feliu, N.; Bakaimi, I.; Hamaly, M.; Alkilany, A.; Chakraborty, I.; Masood, A.; Casula, M. F.; Kostopoulou, A.; Oh, E.; et al. The Role of Ligands in the Chemical Synthesis and Applications of Inorganic Nanoparticles. *Chem. Rev.* **2019**, *119* (8), 4819–4880.

(113) Kovalenko, M. V.; Manna, L.; Cabot, A.; Hens, Z.; Talapin, D. V.; Kagan, C. R.; Klimov, V. I.; Rogach, A. L.; Reiss, P.; Milliron, D. J.; et al. Prospects of Nanoscience with Nanocrystals. *ACS Nano* **2015**, *9* (2), 1012–1057.

- (114) Kirkwood, N.; Monchen, J. O. V.; Crisp, R. W.; Grimaldi, G.; Bergstein, H. A. C.; du Fossé, I.; van der Stam, W.; Infante, I.; Houtepen, A. J. Finding and Fixing Traps in II–VI and III–V Colloidal Quantum Dots: The Importance of Z-Type Ligand Passivation. *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140* (46), 15712–15723.
- (115) Paulson, P. D.; Dutta, V. Study of in situ CdCl₂ treatment on CSS deposited CdTe films and CdS/CdTe solar cells. *Thin Solid Films* **2000**, *370* (1), 299–306.
- (116) Panthani, M. G.; Kurley, J. M.; Crisp, R. W.; Dietz, T. C.; Ezzayat, T.; Luther, J. M.; Talapin, D. V. High Efficiency Solution Processed Sintered CdTe Nanocrystal Solar Cells: The Role of Interfaces. *Nano Lett.* **2014**, *14* (2), 670–675.
- (117) Major, J. D.; Al Turkestani, M.; Bowen, L.; Brossard, M.; Li, C.; Lagoudakis, P.; Pennycook, S. J.; Phillips, L. J.; Treharne, R. E.; Durose, K. In-depth analysis of chloride treatments for thin-film CdTe solar cells. *Nat. Commun.* **2016**, *7* (1), 13231.
- (118) Calvin, J. J.; Swabeck, J. K.; Sedlak, A. B.; Kim, Y.; Jang, E.; Alivisatos, A. P. Thermodynamic Investigation of Increased Luminescence in Indium Phosphide Quantum Dots by Treatment with Metal Halide Salts. *J. Am. Chem. Soc.* **2020**, *142* (44), 18897–18906.
- (119) Yan, D.; Dong, Y.; Wei, N.; Yang, S.; Zhu, H.; Gu, W.; Zou, Y.; Zeng, H. High photoluminescence Ag-In-Ga-S quantum dots based on ZnX₂-treated surface passivation. *Nano Research* **2024**, *17* (8), 7533–7541.
- (120) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Surface ligand chemistry on quaternary Ag(In_xGa_{1-x})S₂ semiconductor quantum dots for improving photoluminescence properties. *Nanoscale Advances* **2022**, *4* (3), 849–857.
- (121) Long, R.; Chen, X.; Zhang, X.; Chen, F.; Wu, Z.; Shen, H.; Du, Z. Carboxylic-Free Synthesis of InP Quantum Dots for Highly Efficient and Bright Electroluminescent Device. *Advanced Optical Materials* **2023**, *11* (6), 2202594.
- (122) Yoon, S.-Y.; Han, J.-N.; Lee, Y.-J.; Channa, A. I.; Jo, D.-Y.; Kim, H.-M.; Kim, Y.; Park, S. M.; Park, S.; Kim, Y.-H.; et al. Highly Emissive Green ZnSeTe Quantum Dots: Effects of Core Size on Their Optical Properties and Comparison with InP Counterparts. *ACS Energy Letters* **2023**, *8* (2), 1131–1140.
- (123) Hahm, D.; Chang, J. H.; Jeong, B. G.; Park, P.; Kim, J.; Lee, S.; Choi, J.; Kim, W. D.; Rhee, S.; Lim, J.; et al. Design Principle for Bright, Robust, and Color-Pure InP/ZnSexS_{1-x}/ZnS Heterostructures. *Chem. Mater.* **2019**, *31* (9), 3476–3484.
- (124) Altintas, Y.; Talpur, M. Y.; Ünlü, M.; Mutlugün, E. Highly Efficient Cd-Free Alloyed Core/Shell Quantum Dots with Optimized Precursor Concentrations. *J. Phys. Chem. C* **2016**, *120* (14), 7885–7892.
- (125) Yu, P.; Cao, S.; Shan, Y.; Bi, Y.; Hu, Y.; Zeng, R.; Zou, B.; Wang, Y.; Zhao, J. Highly efficient green InP-based quantum dot light-emitting diodes regulated by inner alloyed shell component. *Light: Science & Applications* **2022**, *11* (1), 162.
- (126) Chang, J. H.; Lee, H. J.; Rhee, S.; Hahm, D.; Jeong, B. G.; Nagamine, G.; Padilha, L. A.; Char, K.; Hwang, E.; Bae, W. K. Pushing the Band Gap Envelope of Quasi-Type II Heterostructured Nanocrystals to Blue: ZnSe/ZnSe_{1-x}Te_x/ZnSe Spherical Quantum Wells. *Energy Material Advances* **2021**, *2021*, na.
- (127) Lee, S.-H.; Han, C.-Y.; Song, S.-W.; Jo, D.-Y.; Jo, J.-H.; Yoon, S.-Y.; Kim, H.-M.; Hong, S.; Hwang, J. Y.; Yang, H. ZnSeTe Quantum Dots as an Alternative to InP and Their High-Efficiency Electroluminescence. *Chem. Mater.* **2020**, *32* (13), 5768–5775.
- (128) Huang, Z.; Sun, Q.; Zhao, S.; Wu, B.; Zhang, M.; Zang, Z.; Wang, Y. Deciphering Ultrafast Carrier Dynamics of Eco-Friendly ZnSeTe-Based Quantum Dots: Toward High-Quality Blue–Green Emitters. *J. Phys. Chem. Lett.* **2021**, *12* (49), 11931–11938.
- (129) Xia, C.; Wu, W.; Yu, T.; Xie, X.; van Oversteeg, C.; Gerritsen, H. C.; de Mello Donega, C. Size-Dependent Band-Gap and Molar Absorption Coefficients of Colloidal CuInS₂ Quantum Dots. *ACS Nano* **2018**, *12* (8), 8350–8361.
- (130) Moreels, I.; Lambert, K.; De Muynck, D.; Vanhaecke, F.; Poelman, D.; Martins, J. C.; Allan, G.; Hens, Z. Composition and Size-Dependent Extinction Coefficient of Colloidal PbSe Quantum Dots. *Chem. Mater.* **2007**, *19* (25), 6101–6106.
- (131) Karel Čapek, R.; Moreels, I.; Lambert, K.; De Muynck, D.; Zhao, Q.; Van Tomme, A.; Vanhaecke, F.; Hens, Z. Optical Properties of Zincblende Cadmium Selenide Quantum Dots. *J. Phys. Chem. C* **2010**, *114* (14), 6371–6376.
- (132) Kamal, J. S.; Omari, A.; Van Hoecke, K.; Zhao, Q.; Vantomme, A.; Vanhaecke, F.; Capek, R. K.; Hens, Z. Size-Dependent Optical Properties of Zinc Blende Cadmium Telluride Quantum Dots. *J. Phys. Chem. C* **2012**, *116* (8), 5049–5054.
- (133) Lu, H.; Hu, Z.; Zhou, W.; Wei, J.; Zhang, W.; Xie, F.; Guo, R. Synthesis and structure design of I–III–VI quantum dots for white light-emitting diodes. *Materials Chemistry Frontiers* **2022**, *6* (4), 418–429.
- (134) Jo, D.-Y.; Yang, H. Synthesis of highly white-fluorescent Cu–Ga–S quantum dots for solid-state lighting devices. *Chem. Commun.* **2016**, *52* (4), 709–712.
- (135) Motomura, G.; Ohisa, S.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Fujisaki, Y. Pure Green Ag-In-Ga-S/Ga-S Quantum Dot Light-Emitting Diodes with Electron Transport Materials Exhibiting Enhanced Luminescence Properties. *Advanced Physics Research* **2024**, *3* (10), 2400042.
- (136) Zhang, H.; Ma, X.; Lin, Q.; Zeng, Z.; Wang, H.; Li, L. S.; Shen, H.; Jia, Y.; Du, Z. High-Brightness Blue InP Quantum Dot-Based Electroluminescent Devices: The Role of Shell Thickness. *J. Phys. Chem. Lett.* **2020**, *11* (3), 960–967.
- (137) Choi, M. K.; Yang, J.; Hyeon, T.; Kim, D.-H. Flexible quantum dot light-emitting diodes for next-generation displays. *npj Flexible Electronics* **2018**, *2* (1), 10.